

逆スペクトル幾何

音から形はどこまで聞こえるか

目次

この本が追う問い	2
0.1 読み方	3
0.2 モデルの約束	3
1 音から長さを測る——一本の弦と最初の逆問題	4
1.1 微小区間に働く力	4
1.2 固定端が波長を選ぶ	4
1.3 最初の逆問題	5
2 膜の運動方程式——なぜ Laplacian か	6
2.1 四辺の力を足す	6
2.2 周囲平均との差としての Laplacian	6
2.3 境界条件	6
2.4 空間の形と時間振動を分ける	7
3 固有値・固有関数・スペクトル	8
3.1 有限次元から考える	8
3.2 なぜ離散で、なぜ無限個か	8
3.3 完全性までの最短経路	9
3.4 観測データの階層	9
4 解ける形——区間・長方形・円板	10
4.1 区間	10
4.2 長方形	10
4.3 極座標 Laplacian	10
4.4 スケーリング	12
4.5 前向き計算と逆向き推定	12
5 逆問題の定式化——何を既知とするか	14
5.1 無限列でも一意とは限らない	14
5.2 完全・有限・雑音付きデータ	14
5.3 よくある二つの誤解	14
6 Weyl 則——高い音の個数から面積を聞く	16
6.1 計数関数	16
6.2 長方形を格子点へ翻訳する	16
6.3 一般領域へ	17
6.4 主要項と二項目を混同しない	18
7 熱核と熱トレース——局所幾何をまとめて読む	19
7.1 自由空間の熱から始める	19
7.2 Weyl 則との橋	19
7.3 境界帯と鏡像	19
7.4 三種類の「全部」を区別する	20
8 変分原理と剛性——円板は聞こえる	22
8.1 Rayleigh 商	22
8.2 Faber-Krahn と円板認識	22
9 Kac の問いと実際の等スペクトル drum	24

9.1 等スペクトルの意味	24
9.2 GWW の歴史的反例	24
9.3 本書で証明する BCDS propeller	25
9.4 外周だけを使う非合同性証明	27
10 transplantation——7 枚の関数片を完全に移す	29
10.1 関数片をベクトルにする	29
10.2 Dirichlet の符号付き行列	29
10.3 なぜ内部方程式を保つか	30
10.4 外部辺	30
10.5 可逆性と重複度	31
11 Sunada 法——群作用が重複度をそろえる理由	33
11.1 群作用を有限集合で見る	33
11.2 平均射影	34
11.3 定理の仮定	35
12 何が聞こえ、何が聞こえないか	36
12.1 追加データは何を加えるか	36
12.2 穴・面積・周長	36
12.3 有限スペクトルで長方形を推定する	36
12.3.a モード番号を誤るとどうなるか	36
12.4 一意性と安定性	37
13 発展——wave trace と条件付き剛性	39
13.1 Riemann 多様体	39
13.2 wave trace	39
13.3 zeta 関数	39
13.4 仮定を加えると何が戻るか	40
13.5 2026 年時点の見取り図	40
14 解析的基礎	41
14.1 古典微分だけでは足りない	41
14.2 弱固有値問題	41
14.3 自己共役性とコンパクト性	41
14.4 min-max 原理	42
15 数値実験ノート	43
15.1 長方形の固有値と重複度	43
15.2 計数関数と Weyl 主要項	43
15.3 熱トレースで高周波をまとめる	44
15.4 有限データとモデル制約	44
15.5 有限差分固有値の注意	45
15.6 transplantation の全三辺検算	45
参考文献	46

この本が追う問い

長さだけが違う二本の同じ弦を鳴らせば、長い弦の音は低い。理想的な一様弦なら、基本振動数から長さを逆算できる。では、平面に張った膜の固有振動数を低い方から重複度込みですべて知れば、輪郭まで逆算できるだろうか。

答えを先に言えば、面積などは聞こえるが、一般には形そのものは聞こえない。しかし、この否定だけでは逆スペクトル幾何の面白さを取り逃がす。スペクトルは幾何の情報を大量に保持し、円板のように一意に認識できる形もある。それでも異なる形が同じ全固有値列を持つ。この本は、その境界を計算から追う。

PDF 版をダウンロード

本書の主線は次の通りである。

1. 弦の自由体図から波動方程式を導き、最初の逆問題を解く。
2. 膜の四辺の力から Laplacian を導き、固有値が音になる式を得る。
3. 離散スペクトルの意味を確認し、区間・長方形・円板を途中式込みで解く。
4. 格子点計数から Weyl 則を発見し、熱核・変分原理で聞こえる幾何を増やす。
5. GWW の歴史的反例を理解し、BCDS の 7 タイル propeller を正確な接着データで構成して 7×7 行列で等スペクトル性を検算する。
6. その行列を Sunada 法へ抽象化し、追加データ、一意性、安定性、wave trace へ進む。

0.1 読み方

第 1 章から第 12 章までは一本道である。第 13 章は発展編で、主線を理解した後に選んで読める。付録は解析的基礎と再現可能な数値実験をまとめる。本文では主張を「計算」「定理」「証明の考え方」「直観」と区別し、対象クラスと仮定を明記する。

前提は一変数微積分、線形代数の固有値、常微分方程式の初歩である。偏微分方程式、Sobolev 空間、群表現は未習でも読めるよう、使う直前に最小限を導入する。証明詳細を解析付録へ送る箇所でも、本編には「どの仮定から何が出るか」の論理鎖を残す。

記号	意味
Ω	平面領域または多様体
$\partial\Omega$	境界
$-\Delta, P$	非負規約の Laplacian
λ_k, ϕ_k	固有値と正規直交固有関数
$\text{Spec}_D, \text{Spec}_N$	Dirichlet、Neumann スペクトル
$N(\lambda)$	λ 以下の固有値の個数
$Z(t)$	熱トレース $\sum_k e^{-t\lambda_k}$

0.2 モデルの約束

領域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ は、特に断らない限り有界で連結とする。ラプラシアンは

$$\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$$

とし、非負な作用素 $-\Delta$ の固有値を $\lambda_k \geq 0$ と書く。固定境界では Dirichlet 条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 、自由端を理想化するときは Neumann 条件 $\partial_n u|_{\partial\Omega} = 0$ を用いる。実在の太鼓は厚み、空気との結合、損失、非一様な張力を持つ。本書が扱うのは、それらを捨てて「幾何だけがスペクトルにどう現れるか」を切り出した理想膜である。

i 30 分後に説明できるようになること

第 2 章を読み終えるころには、「なぜ固定端では正弦波になるか」「なぜ二次元ではラプラシアンか」「なぜ $\omega = c\sqrt{\lambda}$ か」を力学と式から説明できる。本書の残りは、その $\{\lambda_k\}$ が形をどこまで記録するかを調べる旅である。

1 音から長さを測る——一本の弦と最初の逆問題

1.1 微小区間に働く力

長さ L 、線密度 μ [kg/m]、一定張力 T [N] の細い弦を考える。平衡位置からの横変位を $u(x, t)$ とし、変位と傾きが小さい範囲に限る。区間 $[x, x + \Delta x]$ の両端では、張力ベクトルは弦の接線方向を向く。傾斜角を θ とすると鉛直成分は $T \sin \theta$ である。

小傾斜なら

$$\sin \theta \simeq \tan \theta = u_x.$$

左右の鉛直成分を引くと

$$F_y = T\{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\} = T u_{xx}(x, t) \Delta x + o(\Delta x).$$

微小区間の質量は $\mu \Delta x$ 。Newton の運動方程式 $ma = F$ より

$$\mu \Delta x u_{tt} = T \Delta x u_{xx} + o(\Delta x).$$

Δx で割って極限を取ると

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c^2 = \frac{T}{\mu}. \quad (1.1)$$

単位も整合する。 T/μ の単位は m^2/s^2 なので、 c は速度である。小傾斜・一様張力・曲げ剛性を無視するという仮定を外せば、この方程式は変わる。

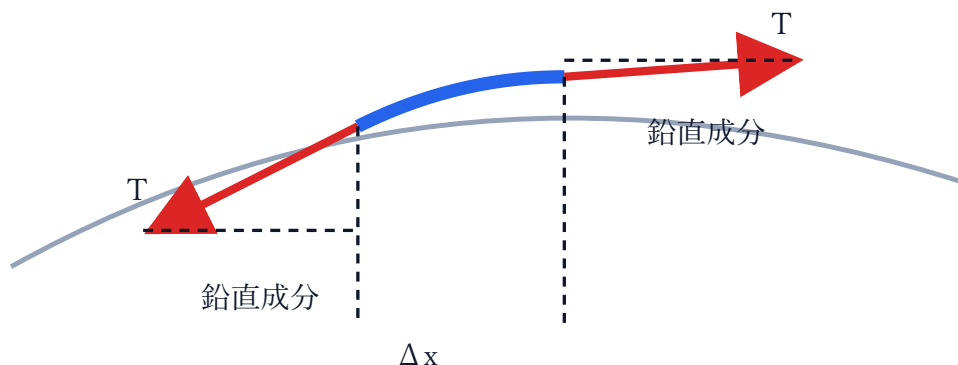


図 1: 微小弦要素の両端に働く張力。鉛直成分の差が加速度を作る。

1.2 固定端が波長を選ぶ

両端固定は $u(0, t) = u(L, t) = 0$ を意味する。 $u = X(x)\tau(t)$ を式 (1.1) に代入すると

$$X\tau'' = c^2 X''\tau.$$

非零の領域で割って

$$\frac{\tau''}{c^2 \tau} = \frac{X''}{X}.$$

左辺は t だけ、右辺は x だけの関数である。任意の x, t で等しいには共通の定数でなければならない。これを $-\lambda$ と置く。

$\lambda < 0$ なら時間解は指数的で通常振動にならず、空間側も固定端を満たす非零解を持たない。 $\lambda = 0$ でも空間解は一次関数で、両端ゼロなら零関数である。したがって $\lambda > 0$ のみが残る、

$$-X'' = \lambda X, \quad \tau'' + c^2 \lambda \tau = 0.$$

境界条件から

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

を得る。弦長に半波長が整数個入るという図形的説明と同じ条件である。

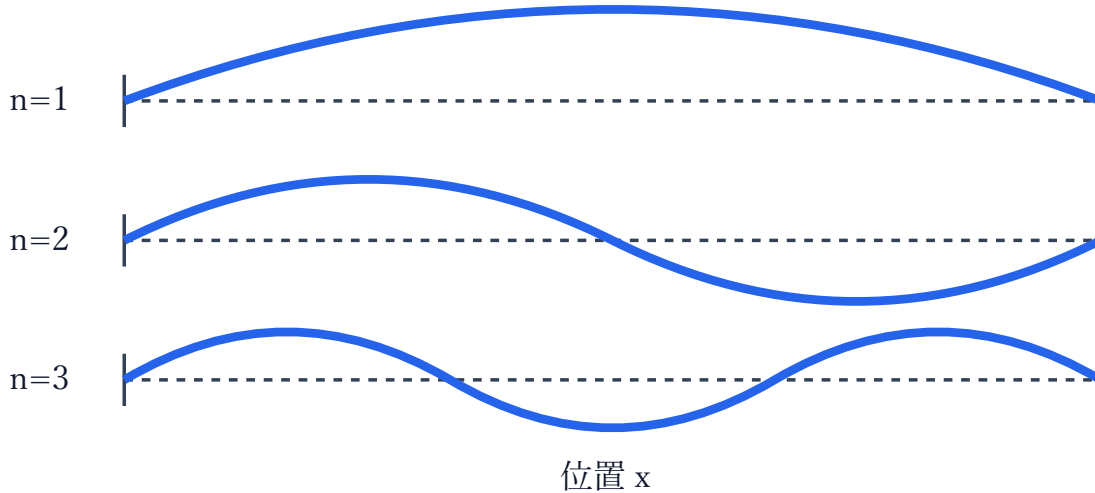


図 2: 固定端弦の最初の三つのモード。

時間解の角振動数は $\omega_n = c\sqrt{\lambda_n}$ 。一秒あたりの周期数 $f_n = \omega_n/(2\pi)$ は

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (1.2)$$

単一モードは一つの形を保って振動する。一般の初期変位は正弦級数に展開され、多数のモードの重ね合わせになる。線形方程式だから和も解である。

1.3 最初の逆問題

T と μ が既知なら、基本振動数から

$$L = \frac{1}{2f_1} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

と長さを戻せる。しかし T/μ も未知なら f_1 だけでは分離できない。逆問題では「未知量」と「観測量」の契約が答えを決める。

1. 張力を 4 倍にすると周波数は何倍か。2. 長さを 2 倍にすると固有値と周波数はどう変わるか。3. 弦の端を固定しなければ、波長選択はどう変わるか。

i 解答・ヒント

1. 式 (1.2) の $f_n \propto \sqrt{T}$ より 2 倍。2. $\lambda_n \propto L^{-2}$ なので $1/4$ 、 $f_n \propto L^{-1}$ なので $1/2$ 。3. 境界条件を指定しない限り許される波数は決まらない。自由端なら $X'(0) = X'(L) = 0$ となり、余弦モードに加えて周波数 0 の剛体移動が現れる。

2 膜の運動方程式——なぜ Laplacian か

2.1 四辺の力を足す

膜の単位面積あたり質量を ρ [kg/m²]、単位長さあたりの等方張力を τ [N/m] とする。微小長方形 $[x, x + \Delta x] \times [y, y + \Delta y]$ の質量は $\rho \Delta x \Delta y$ である。

右辺と左辺の長さは Δy 。それぞれの鉛直張力成分は小傾斜近似で $\tau \Delta y u_x$ だから、差は

$$\tau \Delta y \{u_x(x + \Delta x, y) - u_x(x, y)\} = \tau u_{xx} \Delta x \Delta y + o(\Delta x \Delta y).$$

同様に上辺と下辺から $\tau u_{yy} \Delta x \Delta y$ を得る。二方向を足し、Newton 則を使えば

$$\rho \Delta x \Delta y u_{tt} = \tau(u_{xx} + u_{yy}) \Delta x \Delta y + o(\Delta x \Delta y),$$

したがって

$$u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad c^2 = \frac{\tau}{\rho}, \quad \Delta u = u_{xx} + u_{yy}. \quad (2.1)$$

τ/ρ の単位も m²/s² である。 x, y 方向で張力が異なれば $u_{xx} + u_{yy}$ ではなく係数付き和になる。Laplacian は等方性を反映している。

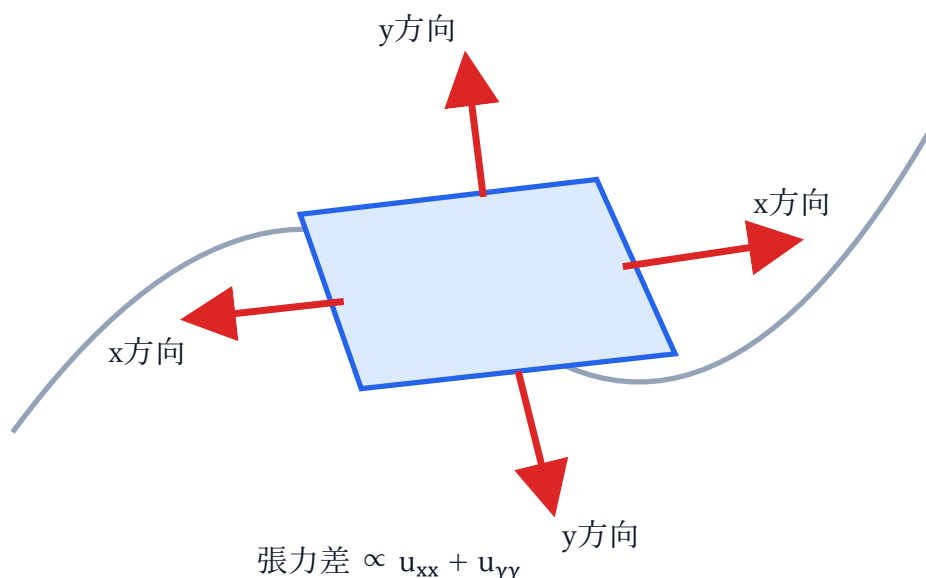


図 3: 膜の微小片。四辺の張力の鉛直成分を足すと Laplacian が現れる。

2.2 周囲平均との差としての Laplacian

Taylor 展開により、小さい h について

$$\frac{u(x+h, y) + u(x-h, y) + u(x, y+h) + u(x, y-h) - 4u(x, y)}{h^2} = \Delta u(x, y) + O(h^2).$$

つまり Δu は「近傍四点の平均と中心値の差」を測る。山では周囲平均が低く $\Delta u < 0$ なので下向き加速度、谷では $\Delta u > 0$ なので上向き加速度になる。局所的な曲がりを平らに戻す力という説明が式で確かめられた。

2.3 境界条件

枠に固定した膜では

$$u|_{\partial\Omega} = 0$$

という Dirichlet 条件を課す。法線方向勾配をゼロにする

$$\partial_n u|_{\partial\Omega} = 0$$

が Neumann 条件である。後者は熱なら断熱境界として直接的だが、実在膜の自由端を完全に表すわけではない。二つは異なる数学モデルであり、同じ領域でもスペクトルは変わる。

2.4 空間の形と時間振動を分ける

$u(x, y, t) = \phi(x, y)T(t)$ を式 (2.1) に代入する。

$$\phi T'' = c^2 T \Delta \phi \Rightarrow \frac{T''}{c^2 T} = \frac{\Delta \phi}{\phi} = -\lambda.$$

零点では割り算を文字通り行えないが、等式 $\phi T'' = c^2 T \Delta \phi$ と連続性から、非零な開集合で得た定数関係を全体へ延長できる。こうして

$$-\Delta \phi = \lambda \phi, \quad T'' + c^2 \lambda T = 0. \quad (2.2)$$

$\lambda > 0$ なら

$$T(t) = A \cos(c\sqrt{\lambda}t) + B \sin(c\sqrt{\lambda}t),$$

ゆえに

$$\boxed{\omega = c\sqrt{\lambda}}, \quad f = \frac{c\sqrt{\lambda}}{2\pi}. \quad (2.3)$$

形 ϕ の曲がりの強さ λ が時間振動の速さになる。これが本書全体の最初の橋である。

一つの分離解だけでは一般の初期変位を表せない。有限個の質点系で初期ベクトルを固有ベクトルへ分解したのと同様に、膜では

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(c\sqrt{\lambda_k}t) + b_k \sin(c\sqrt{\lambda_k}t)) \phi_k(x)$$

とモードを重ねる。初期変位 $u(x, 0)$ は a_k 、初期速度 $u_t(x, 0)$ は $c\sqrt{\lambda_k}b_k$ の係数を決める。この展開が任意の有限エネルギー初期値を表す根拠は、次章の「固有関数の完全性」で説明する。

異方的な張力 τ_x, τ_y の膜で運動方程式を作れ。Laplacian がそのまま現れない理由も説明せよ。

i 解答・ヒント

四辺の鉛直成分を方向別に足すと $\rho u_{tt} = \tau_x u_{xx} + \tau_y u_{yy}$ となる。 $\tau_x = \tau_y$ のときだけ右辺は定数倍の $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ である。異方性がある場合は座標方向ごとの曲率に異なる重みが掛かる。

3 固有値・固有関数・スペクトル

3.1 有限次元から考える

対称行列 A の固有値問題 $Av = \lambda v$ では、固有ベクトルは変形の型、固有値はその型に対する応答の強さを表す。ラプラシアンの問題

$$-\Delta\phi = \lambda\phi$$

は、無限次元の対称行列に相当する。境界条件を含めて初めて作用素が定まる。

具体的に、質量 1 の二つの質点を、左右の壁と質点どうしの間に置いた三本の同じばね（ばね定数 1）で一直線につなぐ。平衡位置からの変位を q_1, q_2 とすると、Hooke の法則から

$$\ddot{q}_1 = -q_1 - (q_1 - q_2) = -2q_1 + q_2, \quad \ddot{q}_2 = -(q_2 - q_1) - q_2 = q_1 - 2q_2.$$

したがって

$$\ddot{q} = -Kq, \quad q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

と書ける。 $(1, 1)^T$ は同位相モードで固有値 1、 $(1, -1)^T$ は逆位相モードで固有値 3 を持つ。初期変位を二固有ベクトルへ分解すれば、各成分が固有値の平方根に比例する角振動数で独立に振動する。膜では有限個の座標が関数 $\phi(x, y)$ に、行列 K が $-\Delta$ に変わる。

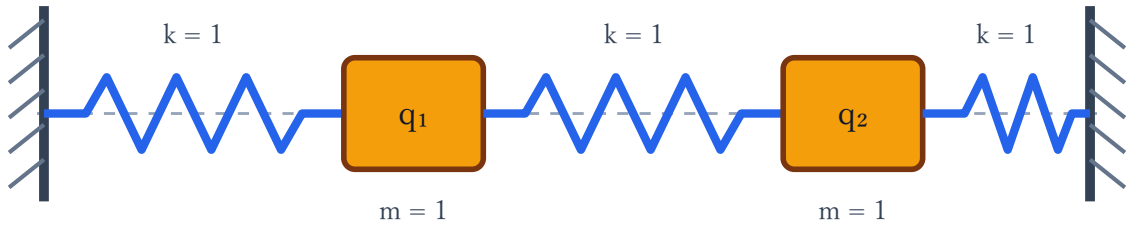


図 4: 壁と二質点を三本の同一ばねで結んだ有限次元模型。

有界で十分正則な連結領域の Dirichlet スペクトルは

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \rightarrow \infty$$

と並ぶ。Neumann では定数関数が $\lambda_0 = 0$ を与える。同じ値が複数回現れるとき、その固有空間の次元を重複度という。固有値は数、固有関数は空間的な模様である。

3.2 なぜ離散で、なぜ無限個か

区間では境界条件が許す波数を整数に量子化した。一般の有界領域でも、有限の箱に波を収める境界条件が連続な波数を離散化する。厳密にはエネルギー空間 $H_0^1(\Omega)$ から $L^2(\Omega)$ への Rellich 埋め込みがコンパクトで、ラプラシアンのリゾルベントがコンパクトになる。スペクトル定理により有限重複度の固有値だけが並び、固有関数は L^2 の完全正規直交系を作る。付録で各語を導入する。

領域が非有界なら波が逃げられ、連続スペクトルが現れ得る。有界性は技術的飾りではない。固有値が無限個なのは、波長を短くして独立な高周波模様をいくらでも作れるからである。

実直線上の $-d^2/dx^2$ では、平面波 $e^{i\xi x}$ が形式的に固有値 ξ^2 を持ち、 $\xi \in \mathbb{R}$ は連続に動く。平面波は $L^2(\mathbb{R})$ に入らないので通常固有関数ではないが、Fourier 変換は作用素を連続変数 ξ^2 による掛け算へ変える。区間に壁を置くと $\xi = n\pi/L$ だけが許される。この比較が「有界な箱が波数を離散化する」を具体化する。

3.3 完全性までの最短経路

「固有関数を全部足せば任意の初期変位になる」という結論は、境界条件だけから自動的に出るのではない。Dirichlet Laplacian $A = -\Delta_D$ に対し、まず $A + I$ を逆に解く作用素

$$K = (A + I)^{-1} : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$$

を考える。弱解のエネルギー評価は Kf を $H_0^1(\Omega)$ に入れ、有界領域上の Rellich コンパクト性が $H_0^1 \hookrightarrow L^2$ をコンパクトにする。したがって K はコンパクト自己共役作用素である。

有限次元の実対称行列と同じく、コンパクト自己共役作用素には正規直交固有基底がある。 $K\phi_k = \mu_k\phi_k$ なら

$$A\phi_k = (\mu_k^{-1} - 1)\phi_k, \quad \lambda_k = \mu_k^{-1} - 1.$$

コンパクト作用素の非零固有値は 0 へしか集積できないので、 $\mu_k \rightarrow 0$ 、したがって $\lambda_k \rightarrow \infty$ となる。さらに任意の $f \in L^2(\Omega)$ は

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k \quad (L^2 \text{ 収束})$$

と展開できる。これが第 2 章のモード和を正当化する論理の鎖である。弱解、自己共役性、Rellich 定理の証明と仮定は解析付録に置くが、本編で使う結論と依存関係はここで固定した。

3.4 観測データの階層

データ	含むもの	失うもの
固有値列	音高と重複度	モードの位置・符号・節線
固有値+領域内固有関数	モード形状	観測座標の同定が必要
境界スペクトルデータ	固有値と境界上の法線微分など	通常の音より強い
Dirichlet-to-Neumann 写像	境界入力に対する全応答	周波数列よりはるかに強い

重複固有値では固有空間内の基底は一意でない。たとえば正方形の $(1, 2)$ と $(2, 1)$ モードは任意の直交線形結合に取り替えられる。したがって「固有関数を知る」と言うときも、基底依存でないスペクトル射影として何を観測するかを決める必要がある。

Chladni 図形や打点ごとの応答は固有関数側の情報を含む。本書で「音を聞く」とは、原則として固有値列のみを重複度込みで知ることを指す。

完全系とは、任意の L^2 初期変位を固有関数の有限和で任意精度に近似できるという意味である。単に固有関数が無限個あるだけでは足りない。完全性があるから、単一モードの計算を重ね合わせて一般の波動・熱の解へ戻れる。

対角行列 $\text{diag}(1, 2)$ を 45 度回転する直交行列で共役せよ。行列要素は変わるのに固有値が変わらないことを確認し、固有値だけが作用素の全情報でない理由を説明せよ。

i 解答・ヒント

$R = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とすれば $R \text{diag}(1, 2) R^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ である。二行列の成分と固有ベクトルは異なるが固有値はともに 1, 2。固有値列は直交座標変換で失われる「方向」の情報を持たない。

4 解ける形——区間・長方形・円板

抽象的な固有値列を、添字・重複度・節線・スケーリングという目で読めるようにする章である。区間は境界条件、長方形は変数分離、円板は対称性による縮退をそれぞれ可視化する。

4.1 区間

$-X'' = \lambda X, X(0) = X(L) = 0$ を解く。もし $\lambda = -\mu^2 < 0$ なら $X = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$ で、二つの端点条件から自明解しかない。 $\lambda = 0$ なら $X = A + Bx$ で、同じく自明解しかない。 $\lambda = k^2 > 0$ のとき

$$X = A \cos kx + B \sin kx$$

となり、 $X(0) = 0$ から $A = 0$ 、 $X(L) = 0$ から $\sin kL = 0$ である。非自明解には $kL = n\pi, n \geq 1$ が必要なので

$$X_n = \sin(n\pi x/L), \quad \lambda_n = (n\pi/L)^2.$$

Neumann 条件なら $X_n = \cos(n\pi x/L), n = 0, 1, \dots$ 。正の固有値は同じでもゼロモードが加わる。初期変位 $f(x)$ と初期速度 $g(x)$ に対する Dirichlet 波動解は

$$u(x, t) = \sum_{n=1} \left[\langle f, X_n \rangle_N \cos(cn\pi t/L) + \frac{L \langle g, X_n \rangle_N}{cn\pi} \sin(cn\pi t/L) \right] X_n(x),$$

ここで $\langle h, X_n \rangle_N = (2/L) \int_0^L h(x) X_n(x) dx$ は正規化した正弦係数である。固有値問題を解くことが初期値問題を解くことへどう戻るのが、この式で見える。

4.2 長方形

$\Omega = (0, a) \times (0, b)$ で $\phi = XY$ と置けば

$$-\frac{X''}{X} - \frac{Y''}{Y} = \lambda.$$

二項は独立な変数の関数なので定数であり、一次元問題を二つ解いて

$$\phi_{m,n} = \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad \lambda_{m,n} = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right), \quad m, n \geq 1. \quad (4.1)$$

正方形では (m, n) と (n, m) が同じ値を与える。単位正方形の最初は $2\pi^2, 5\pi^2$ (重複度 2), $8\pi^2, 10\pi^2$ (重複度 2) である。辺を 1×1.03 に変えると $(1, 2)$ と $(2, 1)$ は分裂する。対称性が縮退を生む様子が数値で見える。

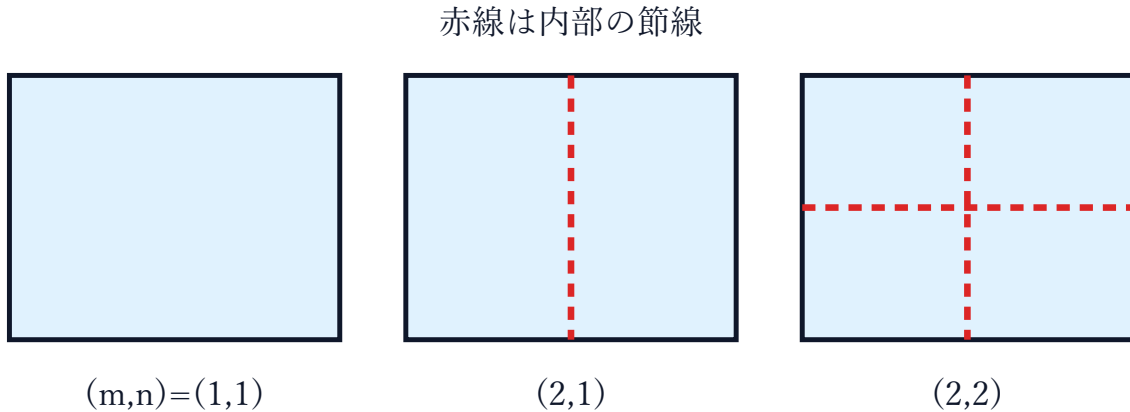


図 5: 長方形モードの節線。符号の異なる領域は逆位相で動く。

4.3 極座標 Laplacian

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ とする。 $r_x = \cos \theta, r_y = \sin \theta, \theta_x = -\sin \theta/r, \theta_y = \cos \theta/r$ なので、一階微分は

$$\partial_x = \cos \theta \partial_r - \frac{\sin \theta}{r} \partial_\theta, \quad \partial_y = \sin \theta \partial_r + \frac{\cos \theta}{r} \partial_\theta.$$

これらをもう一度作用させて足す。 $\partial_r \partial_\theta$ の交差項は相殺し、係数自身を微分する項から $r^{-1} \partial_r$ が残る。その結果

$$\Delta = \partial_r^2 + \frac{1}{r} \partial_r + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2.$$

係数 $1/r, 1/r^2$ は円周方向の尺度が半径とともに伸びることから生じる。半径 R の円板で $\phi = F(r)\Theta(\theta)$ と置き、 $-\Delta\phi = \lambda\phi$ に代入して $r^2/(F\Theta)$ を掛けると

$$-\frac{r^2 F'' + r F'}{F} - \frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda r^2.$$

角度は 2π 周期なので $\Theta'' + \ell^2 \Theta = 0, \ell = 0, 1, 2, \dots$ 。半径側は

$$r^2 F'' + r F' + (\lambda r^2 - \ell^2) F = 0. \quad (4.2)$$

$s = \sqrt{\lambda} r$ と置けば Bessel 方程式になる。二つの独立解 $J_\ell(s), Y_\ell(s)$ のうち、 Y_ℓ は $r = 0$ で発散するため、円板全体で有限な振動形から除く。Dirichlet 条件 $F(R) = 0$ は

$$J_\ell(\sqrt{\lambda} R) = 0$$

を要求する。第 p 正零点を $j_{\ell,p}$ と書けば

$$\lambda_{\ell,p} = j_{\ell,p}^2 / R^2. \quad (4.3)$$

実固有関数は

$$\phi_{\ell,p}^c(r, \theta) = C_{\ell,p} J_\ell(j_{\ell,p} r / R) \cos(\ell \theta), \quad \phi_{\ell,p}^s(r, \theta) = C_{\ell,p} J_\ell(j_{\ell,p} r / R) \sin(\ell \theta)$$

と書ける。定数 $C_{\ell,p}$ は $\int_{B_R} |\phi|^2 = 1$ となるよう選ぶ正規化で、固有値自体には影響しない。 $\ell = 0$ では正弦側がゼロなので重複度 1、 $\ell \geq 1$ では余弦・正弦が独立なので重複度 2 である。角番号 ℓ は中心を通る節直径の本数、半径番号 p は境界を含めて半径方向に何番目の零点を選ぶかを表す。 $p \geq 2$ なら内部に $p - 1$ 本の節円がある。

最初の零点は次のように並ぶ。

角番号 ℓ	$j_{\ell,1}$	$j_{\ell,2}$	円板での重複度 ($\ell > 0$)
0	2.4048	5.5201	1
1	3.8317	7.0156	2
2	5.1356	8.4172	2

半径 1 の円板では第一固有値は $j_{0,1}^2 \approx 5.783$ 、次は $j_{1,1}^2 \approx 14.682$ で重複度 2 となる。 J_ℓ のグラフが横軸を横切る位置が半径方向の許容波数であり、その順序が実際の音の順序を決める。

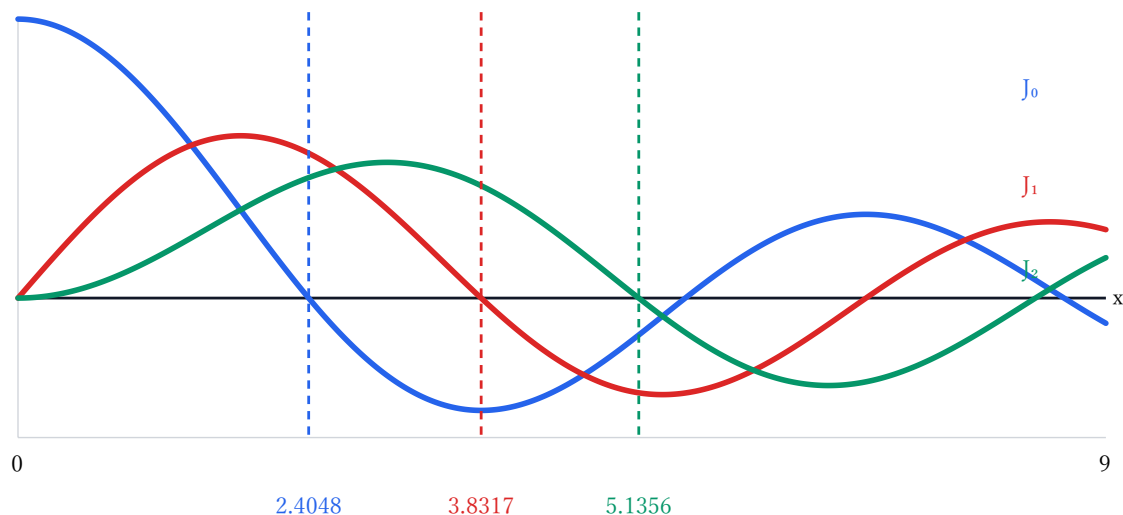


図 6: Bessel 関数 J_0, J_1, J_2 と最初の正零点。

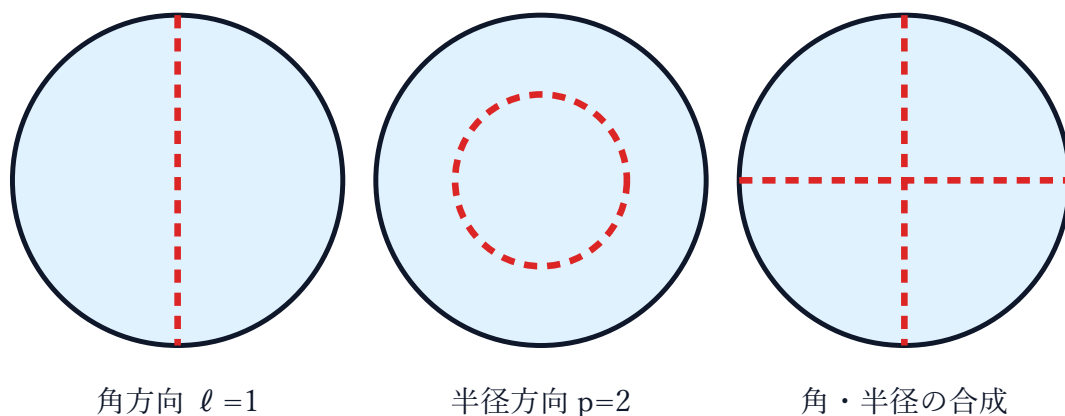


図 7: Bessel 関数の零点が円板の節円を、角番号が直径状節線を決める。

4.4 スケーリング

$\psi(y) = \phi(y/r)$ と置けば微分二回で r^{-2} が出るため

$$\lambda_k(r\Omega) = r^{-2}\lambda_k(\Omega), \quad f_k(r\Omega) = r^{-1}f_k(\Omega). \quad (4.4)$$

この法則は Weyl 則の指数を予告する。

4.5 前向き計算と逆向き推定

辺長 a, b から式 (4.1) の固有値を作る前向き計算は直接的である。逆に、数値 $5\pi^2$ を一つ見ただけでは、それが (1, 2) か (2, 1) か、別の辺長から来たのか分からない。モード番号まで同定できれば $\lambda_{11}, \lambda_{21}, \lambda_{12}$ は a^{-2}, b^{-2} の線形方程式になるが、番号を失ったスペクトルは並べ替えられた数列である。この「前向きは式、逆向きは対応付けも未知」という差を次章で定式化する。

1. 単位正方形を 3 倍に拡大した正方形の第一 Dirichlet 固有値を求めよ。
2. 単位円板で $\ell=1, p=1$ の固有値が重複度 2 になる理由を、回転対称性と固有関数から説明せよ。

i 解答・ヒント

1. 単位正方形では $\lambda_{11} = 2\pi^2$ 。式 (4.4) より $2\pi^2/9$ 。
2. $J_1(j_{1,1}r) \cos \theta$ と $J_1(j_{1,1}r) \sin \theta$ が独立で同じ固有値を持つ。回転するとこの二次元固有空間の中で混ざる。

5 逆問題の定式化——何を既知とするか

順問題は領域と境界条件からスペクトルを求める。

$$F : \Omega \mapsto \text{Spec}(-\Delta_\Omega).$$

逆問題は $F(\Omega)$ から Ω を戻す。平行移動・回転・鏡映は距離を保ちスペクトルも変えないので、平面では合同までしか区別しない。多様体では等長までを同一視する。

本書の基本契約は、一様な理想膜、既知の波速、指定した Dirichlet または Neumann 条件、重複度込みの全固有値列である。打点、振幅、位相、減衰、固有関数は含めない。

実際の録音ではこの分離は自動ではない。初期変位 u_0 と初速度 v_0 を固有関数へ射影すると、観測点 x の変位は

$$u(x, t) = \sum_k \left(\langle u_0, \phi_k \rangle \cos(c\sqrt{\lambda_k}t) + \frac{\langle v_0, \phi_k \rangle}{c\sqrt{\lambda_k}} \sin(c\sqrt{\lambda_k}t) \right) \phi_k(x).$$

ピーク周波数は λ_k を示すが、高さは打点・初期条件・観測点・固有関数に依存する。減衰や空気放射まで含めれば材料パラメータも入る。「録音が同じ」と「固有値列が同じ」は別の主張である。

5.1 無限列でも一意とは限らない

「形も無限次元、固有値も無限列だから情報量は足りる」という数え方は単射性を保証しない。写像が配置情報を潰せば異なる入力と同じ列へ行く。有限次元でも

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = Q^T A Q, \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

は同じ固有値 1, 2 を持つが行列要素は異なる。これは座標変更なので領域の反例そのものではないが、固有値が固有ベクトル方向を捨てることを示す。

スペクトル不変量とは、等スペクトルなら必ず一致する幾何量である。完全不変量とは、その値が一致すれば形も合同になるデータである。多数のスペクトル不変量があっても、それらが完全不変量とは限らない。

有限次元の類比では、ベクトル $x = (x_1, x_2, x_3)$ に対し $x_1 + x_2 + x_3$ と $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ は二つの不変量になり得るが、同じ二値を持つベクトルは一般に多数ある。不変量を二個知ることと、同値類を一意に指定する完全不変量を持つことは論理的に別である。熱係数を何項も計算できても、それだけでスペクトル全体や形を復元できるとは限らない。

合同と相似も区別する。辺長を全て r 倍した相似形は見た目の型は同じでも、固有値が r^{-2} 倍されるので等スペクトルではない。逆問題は尺度まで復元する。座標の名前を変えたただけなら同じ幾何だが、Euclid 距離を変える変形は別の形である。

5.2 完全・有限・雑音付きデータ

数学的な Kac の問いは無限個を厳密に知る完全データ問題である。実験では

$$F_N(\Omega) = (\lambda_1, \dots, \lambda_N) + \text{noise}$$

しか得られない。完全データで一意でも有限データから安定に戻せるとは限らず、一般クラスで非一意でも長方形のような有限パラメータ族なら推定できることがある。

最初の固有値一個だけなら、拡大縮小により任意の形を同じ λ_1 に調整できる。一方、未知を半径一個の円板に限定すれば $\lambda_1 = j_{0,1}^2/R^2$ から一個の測定だけで R が決まる。データ量だけでなく、未知量のクラスが可解性を決める。

5.3 よくある二つの誤解

Dirichlet と Neumann の両スペクトルを知れば一般に一意になる、とは限らない。第 9-10 章の GWW/BCDS 型の対は、Dirichlet 同士だけでなく Neumann 同士も等スペクトルになる。二種類の境界条件は情報を増やすが、一般領域上の完全不変量にはならない。

「固有関数まで知る」という表現にも座標の契約が要る。未知領域上の関数 ϕ_k は、どの点がどの点に対応するかを指定しなければ別領域の関数と比較できない。既知の境界座標上で固有値と法線微分を与える境界スペクトルデータには一意性定理が成り立つ設定があるが、それは裸の固有値列より強い観測である。重複固有値では個々の基底でなく固有空間の射影核を用いる必要もある。

Kac の問いは「有界平面領域の Dirichlet スペクトル写像は合同類上で単射か」である [1]。答えを見る前に、まず確実に聞こえる量を調べる。

6 Weyl 則——高い音の個数から面積を聞く

6.1 計数関数

$$N(\lambda) = \#\{k : \lambda_k \leq \lambda\} \quad (6.1)$$

は重複度込みで数える階段関数である。個々の高次固有値は揺らぐが、累積個数には安定した平均則が現れる。

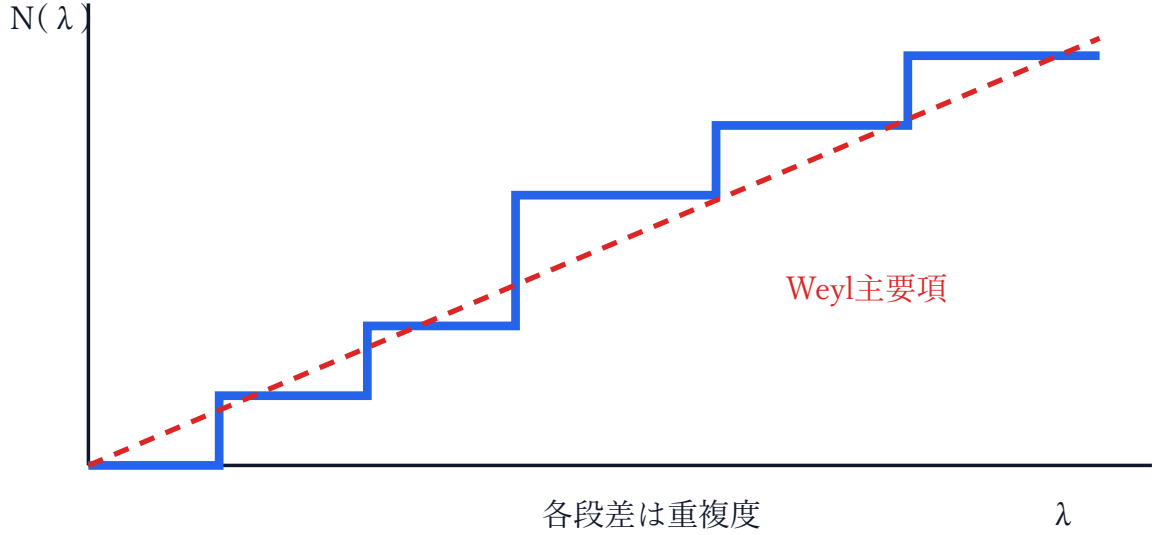


図 8: 各固有値で跳ぶ計数関数と Weyl 主要項。

6.2 長方形を格子点へ翻訳する

式 (4.1) より $\lambda_{m,n} \leq \lambda$ は

$$\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \leq \frac{\lambda}{\pi^2}, \quad m, n \geq 1. \quad (6.2)$$

各モード (m, n) は第一象限の格子点一個に対応する。同じ固有値を与える別の格子点も別々に数えるので、重複度も自動的に入る。楕円の半軸は $a\sqrt{\lambda}/\pi, b\sqrt{\lambda}/\pi$ 。格子点一個に単位正方形を対応させれば、内部升目と境界を横切る升目で上下から挟める。境界升目数は楕円周長と同じ $O(\sqrt{\lambda})$ 、楕円面積は $O(\lambda)$ なので相対誤差は消える。

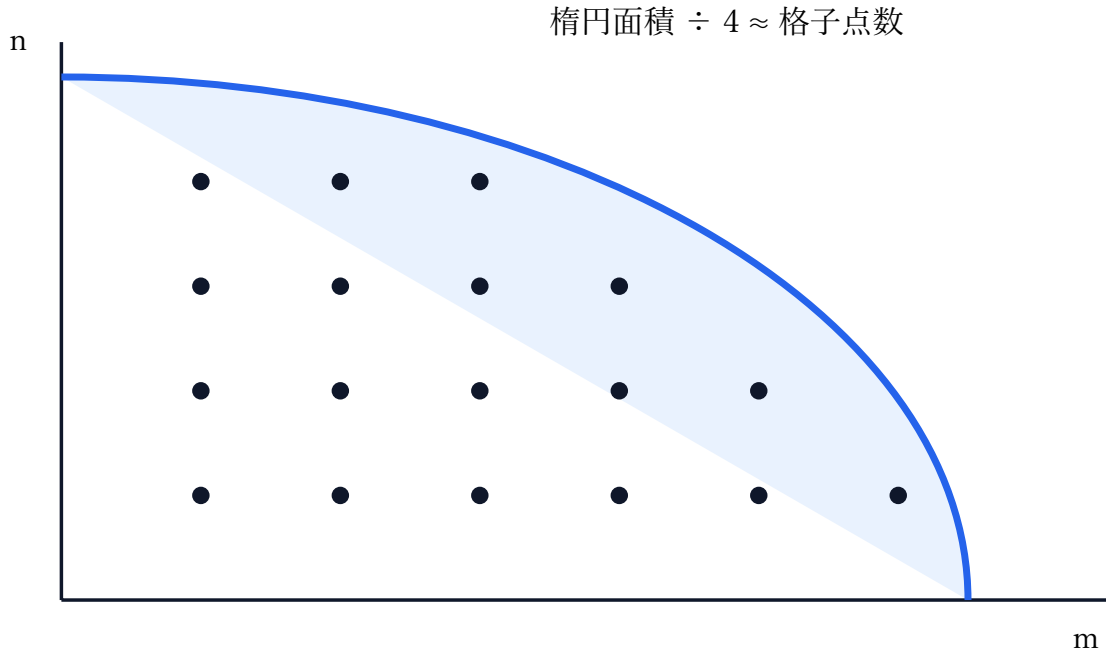


図 9: 第一象限の楕円内格子点。境界付近の升目だけが面積近似の誤差になる。

全楕円面積の四分の一は

$$\frac{1}{4}\pi \frac{a\sqrt{\lambda}}{\pi} \frac{b\sqrt{\lambda}}{\pi} = \frac{ab}{4\pi}\lambda.$$

したがって

$$N(\lambda) \sim \frac{|\Omega|}{4\pi}\lambda. \quad (6.3)$$

たとえば $a=2, b=1$ で実際に数えると次のようになる。

λ	実際の $N(\lambda)$	主要項 $\lambda/(2\pi)$	二項近似 $\lambda/(2\pi) - 6\sqrt{\lambda}/(4\pi)$
100	12	15.92	11.14
400	55	63.66	54.11
1600	236	254.65	235.55

主要項との差は増えても、比 $N(\lambda)/(\lambda/(2\pi))$ は 1 へ近づく。長方形では周長 6 を使う二項近似が有限範囲で改善するが、次節のとおり一般定理の仮定は別に確認する必要がある。

6.3 一般領域へ

領域内部を小長方形で敷き詰める。各小箱の境界を固定すると許容関数が減り固有値は上がる。小箱境界を自由になると許容関数が増え固有値は下がる。内部箱の直和を D_{in} 、境界を覆う箱まで含めた直和を N_{out} と略記すれば、min-max 原理から計数関数は概念的に

$$N_{D_{\text{in}}}(\lambda) \leq N_{\Omega}(\lambda) \leq N_{N_{\text{out}}}(\lambda)$$

と挟まれる。箱を細かくすると内部箱の総体積は $|\Omega|$ へ近づき、境界に触れる箱の総体積は 0 へ近づく。各箱では長方形の格子点計算が使えるため、上下界が同じ主要項へ収束する。

この不等号の向きは min-max 原理から分かる。内部箱の境界にも Dirichlet 条件を課すと、許される試験関数は各人工境界で 0 になるので変分空間が小さくなり、固有値は上がって計数関数は下がる。反対に外側箱を Neumann 境界で切り離すと、人工境界を越える値の一致条件を外した直和空間まで試験関数が増え、固有値は下がり計数関数は上がる。つまり「条件を増やすと固有値は上がる」を計数関数へ言い換えたのが上の挟み撃ちである。

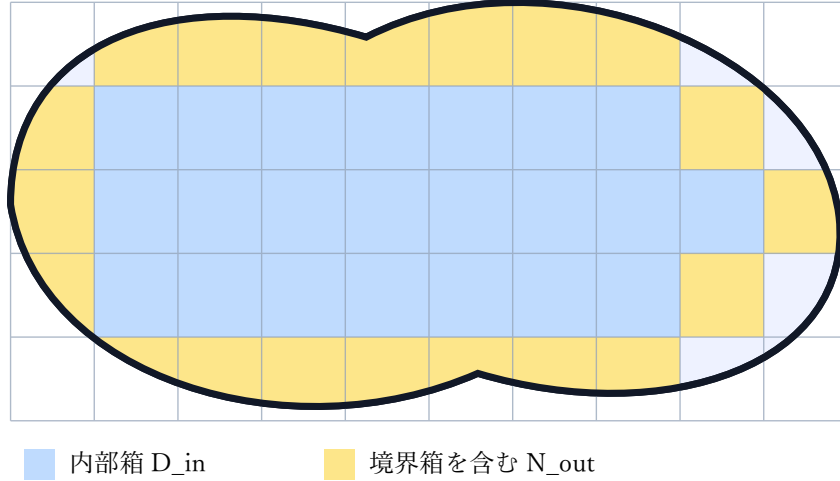


図 10: 内部箱は Dirichlet 条件で下から、領域と交わる箱は Neumann 条件で上から計数関数を挟む。
次元 d では

$$N(\lambda) \sim \frac{\omega_d}{(2\pi)^d} \text{Vol}(\Omega) \lambda^{d/2}, \quad (6.4)$$

ω_d は単位球体積である [2]。二次元なら

$$|\Omega| = 4\pi \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{N(\lambda)}{\lambda}.$$

面積は聞こえる。

6.4 主要項と二項目を混同しない

滑らかな境界では形式的に

$$N_D(\lambda) = \frac{|\Omega|}{4\pi} \lambda - \frac{|\partial\Omega|}{4\pi} \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda})$$

が予想されるが、計数関数の鋭い二項展開には周期 billiard 軌道集合の測度ゼロ条件など追加仮定が関わる。主要項の Weyl 則より強い主張である。次章の熱トレースには滑らかな境界で周長係数が現れるが、それを無条件に計数関数の二項式へ移してはならない。

1. 平面領域で $N(10^6) = 79580$ と観測されたとき、主要項だけから面積を推定せよ。
2. Dirichlet bracketing で人工境界を増やすと、なぜ $N(\lambda)$ は増えないのかを変分空間の包含で説明せよ。

i 解答・ヒント

1. $|\Omega| \approx 4\pi N(\lambda)/\lambda \approx 1.0000$ 。有限 λ なのでこれは漸近推定である。
2. 人工境界でも 0 を課す関数空間は元の $H_0^1(\Omega)$ より小さい。min-max 値は上がるため、閾値 λ 以下に入る固有値数は増えない。

7 熱核と熱トレース——局所幾何をまとめて読む

7.1 自由空間の熱から始める

$\partial_t u = \Delta u$ の $\mathbb{R}^d$ 上の基本解は

$$K_0(t, x, y) = (4\pi t)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|x-y|^2}{4t}\right). \quad (7.1)$$

幅は $\sqrt{t}$ 程度で、質量積分は 1。短時間の熱は遠くへ行かず、局所幾何だけを見る。

領域上で固有関数を正規直交化し、初期温度 $u_0 = \sum a_k \phi_k$ とすると

$$u(x, t) = \sum_k a_k e^{-t\lambda_k} \phi_k(x).$$

これを積分核で書けば

$$K(t, x, y) = \sum_k e^{-t\lambda_k} \phi_k(x) \phi_k(y), \quad u(x, t) = \int_{\Omega} K(t, x, y) u_0(y) dy.$$

作用素のトレースは正規直交基底で対角行列要素を足したものだから

$$Z(t) = \text{Tr}(e^{t\Delta}) = \sum_k e^{-t\lambda_k} = \int_{\Omega} K(t, x, x) dx. \quad (7.2)$$

最後の等号では固有関数の正規化 $\int |\phi_k|^2 = 1$ を使った。固有関数の位置情報は対角積分で消え、固有値だけが残る。

7.2 Weyl 則との橋

計数測度 dN を使うと

$$Z(t) = \int_0^{\infty} e^{-t\lambda} dN(\lambda) = t \int_0^{\infty} e^{-t\lambda} N(\lambda) d\lambda, \quad (7.3)$$

境界項は部分積分で消える。二次元 Weyl 主要項 $N(\lambda) \sim A\lambda/(4\pi)$ を代入すると

$$Z(t) \sim \frac{A}{4\pi t}.$$

小 t が高周波を見る理由と、二つの漸近則が同じ情報を持つ理由がここにある。逆向きには Tauberian 定理という追加道具が要る。

7.3 境界帯と鏡像

領域内では二つの Gauss 核を引く

境界上で距離が等しく相殺

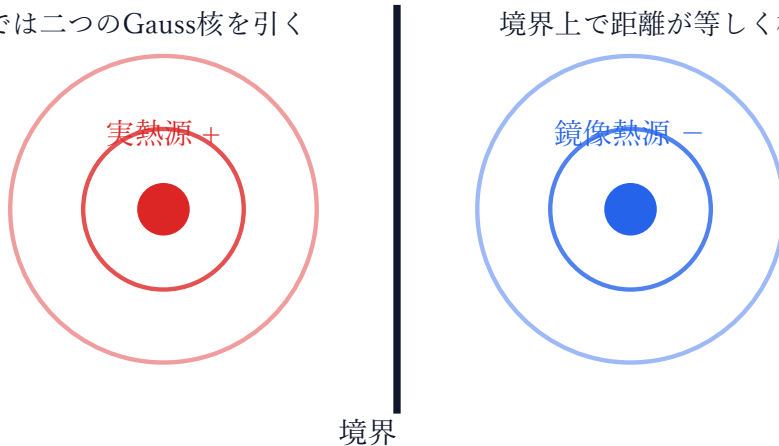


図 11: Dirichlet 境界の鏡像法。負の鏡像熱源が境界上で Gauss 核を相殺する。

内部点では式 (7.1) の対角値 $(4\pi t)^{-1}$ を積分して面積項が出る。境界から距離 $O(\sqrt{t})$ の帯だけが壁を感じる。Dirichlet 境界では鏡像熱源を引いて温度ゼロを作るため戻り確率が減り、Neumann では足すため増える。帯面積 $L\sqrt{t}$ と対角核 t^{-1} を掛けて $Lt^{-1/2}$ の次数が得られる。

半平面で境界からの距離を r とすると、鏡像点までの距離は $2r$ なので

$$K_D(t, x, x) = \frac{1}{4\pi t} (1 - e^{-r^2/t}).$$

自由空間核との差を境界に垂直な方向へ積分すると

$$-\frac{L}{4\pi t} \int_0^\infty e^{-r^2/t} dr = -\frac{L}{4\pi t} \cdot \frac{\sqrt{\pi t}}{2} = -\frac{L}{8\sqrt{\pi t}}.$$

これで符号・次数だけでなく係数まで出た。Neumann は鏡像を足すので符号が正になる。曲がった境界では短時間に小さな半平面として見え、次の次数で曲率補正が現れる。

ここから穴数を読む議論では、対象を **滑らか・有界・連結な平面領域** に固定する。この仮定の下で

$$Z_D(t) \sim \frac{A}{4\pi t} - \frac{L}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{12\pi} \int_{\partial\Omega} \kappa ds + \dots \quad (7.4)$$

Neumann では周長項の符号が正になる [3]。滑らかな連結平面領域で境界成分数を b とすると Euler 標数は $\chi = 2 - b = 1 - h$ ($h = b - 1$ は穴の数)。Gauss-Bonnet により $\int \kappa ds = 2\pi\chi$ なので、この対象クラスでは定数項から χ 、したがって穴の数が聞こえる。

多角形では滑らかな曲率公式を使わず、内角 α_j ごとに

$$\frac{\pi^2 - \alpha_j^2}{24\pi\alpha_j}$$

が Dirichlet 定数項へ寄与する。閉多様体には境界項がなく、

$$Z(t) \sim (4\pi t)^{-d/2} \left(\text{Vol}(M) + \frac{t}{6} \int_M R dV + \dots \right).$$

対象クラスが違えば係数の意味も違う。

7.4 三種類の「全部」を区別する

- 全熱係数とは、 $t \downarrow 0$ の漸近級数に現れる係数列である。局所曲率量の積分を多く含むが、漸近級数だけから固定した $t > 0$ の関数値が一意に戻るとは限らない。
- 全熱トレースとは、関数 $Z(t)$ を全ての $t > 0$ で知ることである。正の離散固有値列に対しては Laplace 変換の一意性により、重複度込みの全スペクトルと同値な情報を持つ。
- 全スペクトルとは $\{\lambda_k\}$ の全列である。それでも第 9 章の等スペクトル非合同領域を区別できない。

したがって、全熱係数は一般に全熱トレースより弱く、全熱トレースと全スペクトルはこの設定で同値だが、どちらも形の完全不変量ではない。熱係数は局所量の積分で配置を失い、等スペクトル例ではより強い熱トレース全体まで一致する。

漸近係数が関数を決めない最小例は $e^{-1/t}$ である。 $t \downarrow 0$ で任意の N に対し $e^{-1/t} = o(t^N)$ なので、その冪級数型漸近展開の全係数は 0 である。それでも全ての $t > 0$ で関数は正であり、恒等的な 0 関数とは違う。「全係数」と「関数全体」の差はこの flat term にすでに現れる。

1. 面積 $A = 4$ 、周長 $L = 10$ の滑らかな平面領域について、Dirichlet 熱トレースの先頭二項を書け。
2. $e^{-1/t}$ と 0 が同じ冪級数型漸近係数を持つのに、同じ関数でない理由を説明せよ。

i 解答・ヒント

1. $Z_D(t) \sim 1/(\pi t) - 10/(8\sqrt{\pi t}) + \dots$ 。
2. 漸近係数は任意の有限幂より速く 0 へ行く差を検出しない。 $e^{-1/t} > 0$ は各 $t > 0$ で直接区別できる。

8 変分原理と剛性——円板は聞こえる

8.1 Rayleigh 商

Dirichlet 条件を満たす非零関数について

$$R[u] = \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2}{\int_{\Omega} |u|^2}$$

と置く。 $u = \sum a_k \phi_k$ なら部分積分により

$$R[u] = \frac{\sum \lambda_k |a_k|^2}{\sum |a_k|^2} \geq \lambda_1.$$

よって $\lambda_1 = \min R[u]$ 。区間 $(0, L)$ で試験関数 $u = x(L - x)$ を実際に入れると

$$\begin{aligned} \int_0^L |u'|^2 dx &= \int_0^L (L - 2x)^2 dx = \frac{L^3}{3}, \\ \int_0^L |u|^2 dx &= \int_0^L x^2 (L - x)^2 dx = \frac{L^5}{30}. \end{aligned}$$

したがって $R[u] = 10/L^2$ で、 $\lambda_1 \leq 10/L^2$ を得る。真値は $\pi^2/L^2 \approx 9.870/L^2$ なので、単純な放物線でもかなり良い上界になる。真の正弦固有関数を入れれば等号になる。

$\Omega_1 \subset \Omega_2$ なら小領域の関数を外でゼロ延長できるため

$$\lambda_1^D(\Omega_2) \leq \lambda_1^D(\Omega_1).$$

Neumann には同じ単純な包含単調性はない。

8.2 Faber–Krahn と円板認識

有限測度の開集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ と同体積の球 B について

$$\lambda_1^D(\Omega) \geq \lambda_1^D(B). \quad (8.1)$$

等号なら、適切な意味で Ω はほとんど至る所で球に一致する。「ほとんど至る所」とは対称差 $\Omega \triangle B$ の Lebesgue 測度が 0 という意味であり、任意の粗い集合について点ごとの一致を主張するものではない。本書の有界な正則連結領域の範囲では、零測度の裂け目や付加物を排除できるため合同な球と結論する。

証明の中心は次の四段階である。

1. 第一固有関数を非負に取り、その上位集合 $E_t = \{x : u(x) > t\}$ を考える。
2. 各 E_t を同じ体積の同心球へ置き換えた関数 u^* を作る。この再配置は値の分布を保つので $\int |u^*|^2 = \int |u|^2$ である。
3. 等周不等式と coarea 公式から Pólya–Szegő 不等式 $\int |\nabla u^*|^2 \leq \int |\nabla u|^2$ を得る。したがって球上の Rayleigh 商は元より大きくならない。
4. 等号なら、ほとんど全ての E_t で等周不等式も等号であり、それらは共通中心を持つ球でなければならない。第一固有関数が正であることと合わせると、その台である領域も球になる。

coarea 公式の直観は、山型の関数を高さ t ごとの等高線 ∂E_t へ薄く切り分け、面積上の勾配エネルギーを等高線上の積分へ積み直すことにある。各高さで同じ面積を囲む曲線のうち円が最短なので、全ての上位集合を同心円板へ丸めると必要な勾配エネルギーは増えない。第三段階の厳密な coarea と等号解析は本書では証明しない。ここで必要なのは、不等式だけでなく「途中の全てが等号になるとレベル集合の形まで固定される」ことが剛性の源だという点である。

円板 B と等スペクトルな正則領域 Ω を仮定する。Weyl 則から面積が等しく、等スペクトル性から第一固有値も等しい。式 (8.1) の等号条件により Ω は円板である。一般には形を聞けないが円板は聞ける。この推論は「反例がある」と「全ての形が曖昧」を区別する。

量称を明示すると、反例章が否定するのは「任意の Ω_1, Ω_2 で、等スペクトルなら合同」という全称命題である。一方ここで証明したのは「 Ω_1 が円板なら、それと等スペクトルな正則 Ω_2 は円板」という条件付き命題である。一組の反例と特定形の剛性は同時に成立する。

1. 区間 $(0, L)$ で $u(x) = x(L - x)$ の Rayleigh 商を計算せよ。
2. Faber–Krahn 不等式だけから「同体積で第二固有値も円板が最小」と結論してよい。

i 解答・ヒント

1. 本文の積分から $R[u] = 10/L^2$ 。したがって $\lambda_1 \leq 10/L^2$ 。
2. いけない。定理が最小化するのは Dirichlet 第一固有値であり、第二固有値には別の変分問題と別の最適形状解析が必要である。

9 Kac の問いと実際の等スペクトル drum

9.1 等スペクトルの意味

二領域が Dirichlet 等スペクトルであるとは、全 Dirichlet 固有値が重複度込みで一致することをいう。有限個が近いだけではない。Neumann 等スペクトルは別の条件である。

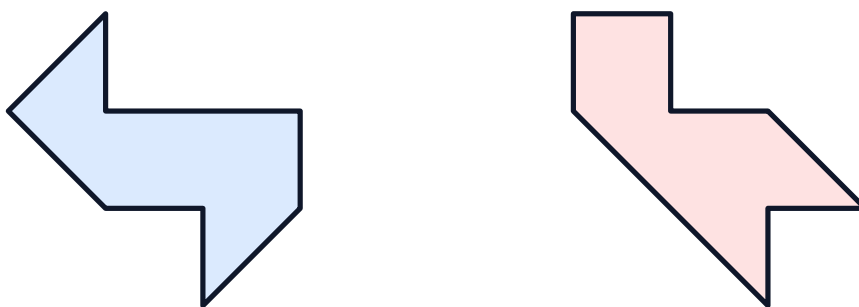
Weyl (1911)、Milnor の 16 次元 flat torus (1964)、Kac (1966)、Sunada (1985) を経て、Gordon–Webb–Wolpert は 1992 年に非等長な単連結平面領域で Dirichlet と Neumann の双方がそれぞれ等スペクトルになる組を構成した [4]。論理式で書けば、彼らは

$$\text{Spec}_D(\Omega_1) = \text{Spec}_D(\Omega_2) \quad \text{だが} \quad \Omega_1 \not\cong \Omega_2$$

となる Ω_1, Ω_2 を与え、「全ての平面領域についてスペクトル写像が合同類上で単射か」という問いを否定した。一般多様体の非一意性より平面領域の実現が難しかったのは、作用素だけでなく Euclid 平面内の輪郭として実現する必要があったためである。

9.2 GWW の歴史的反例

GWW の標準的な図は、七つの合同な直角二等辺三角形を異なる仕方で貼った二つの八角形である。最初の図は領域そのものの外周、次の図は同じ外周に七枚の構成三角形を重ねたものである。



GWW 1

GWW 2

七つの合同な直角二等辺三角形による標準的な模式図

図 12: GWW の二領域。BCDS の propeller とは別の図である。七つの合同三角形による標準図を原論文と公開図版に基づき再描画した。

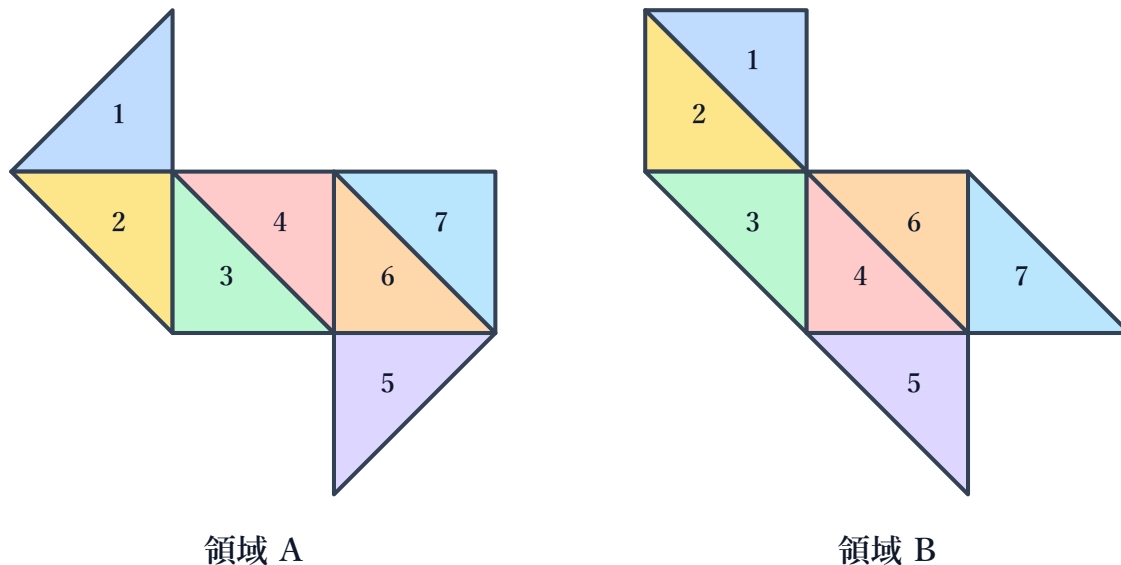


図 13: GWW 標準領域の七枚の直角二等辺三角形による構成。番号は各領域内のタイルを表す。

GWW の出発点は、有限群 G が作用する共通の被覆空間と、各共役類との交点数が等しい二部分群 H_1, H_2 である。通常の Sunada 定理なら、商の上の不変関数を比較して $H_i \setminus M$ の Laplace スペクトルが一致する。鏡面を持つ orbifold 商では、この不変関数の議論が直接与えるのは鏡面で法線微分が消える Neumann 側である。

Dirichlet 側を「同じ商で奇反射を選ぶだけ」と済ませるのは不十分である。GWW の完全な構成では、まず適切な二重被覆を取り、境界成分に Dirichlet 条件と Neumann 条件を割り当てた混合境界問題を比較する。被覆の involution に関する関数空間の不変部分と反不変部分へ分解すると、一方が Neumann 商、他方が Dirichlet 商に対応する。この二重被覆と偶奇分解を介して、Dirichlet と Neumann の双方について等スペクトル性が得られる [5]。

この construction が重要なのは、二領域が単連結である点である。穴や別成分を使ってスペクトルを合わせたのではなく、通常一枚膜と同じ位相型のまま Kac の問いを否定した。速報 [4] と完全版 [5] は、両領域が非等長で、Dirichlet スペクトルも Neumann スペクトルもそれぞれ一致することを示した。

ただし、orbifold 被覆から平面図までを初学者が全て手で検算するには群作用と鏡面商の準備が多い。本書では歴史的解答を GWW として明記したうえで、同じ七枚構造を具体的な関数片の加減だけで追える BCDS 7_1 を完全計算の対象にする。

役割	GWW	本書で計算する BCDS 7_1
歴史的位	Kac の平面領域問題を最初に否定	後に整理された直接移植可能な例
基礎図形	標準図では直角二等辺三角形 7 枚	任意の適切な鋭角不等辺三角形 7 枚
証明の入口	Sunada の orbifold 拡張	7×7 transplantation 行列
本書での深さ	構成原理と結論	全行列・符号・可逆性を検算

9.3 本書で証明する BCDS propeller

次章では Buser–Conway–Doyle–Semmler (BCDS) の 1994 年の propeller pair 7_1 を扱う [6]。これは GWW の歴史的な最初の図そのものではなく、同じ現象を直接的な transplantation で検証できる公刊例である。鋭角不等辺三角形を 7 枚、各辺を a, b, c と名付けて反射接着する。

図では基準三角形の頂点を厳密に $A = (0, 0), B = (2, 0), C = (7/10, 7/5)$ とした。三辺長は $a = \sqrt{365}/10, b = 7\sqrt{5}/10, c = 2$ で互いに異なり、最大辺の平方 4 は他二辺の平方和 $49/20 + 73/20$ より小さいので鋭角三角形である。接着表に従い、直線 UV に関する点 X の鏡映

$$\rho_{UV}(X) = 2 \left(U + \frac{(X - U) \cdot (V - U)}{|V - U|^2} (V - U) \right) - X$$

を有理座標のまま繰り返した。図の小数はこの厳密座標を表示用に丸めたものにすぎず、数学上の正本は接着表・基準座標・上の鏡映式である。

左右の接着は次の置換で完全に指定される。互換 (ij) はタイル i, j がその種類の辺で隣接することを表し、置換で動かない番号の辺は外部境界である。

辺	左領域	右領域
a	(01)(25)	(04)(23)
b	(02)(43)	(01)(46)
c	(04)(16)	(02)(15)

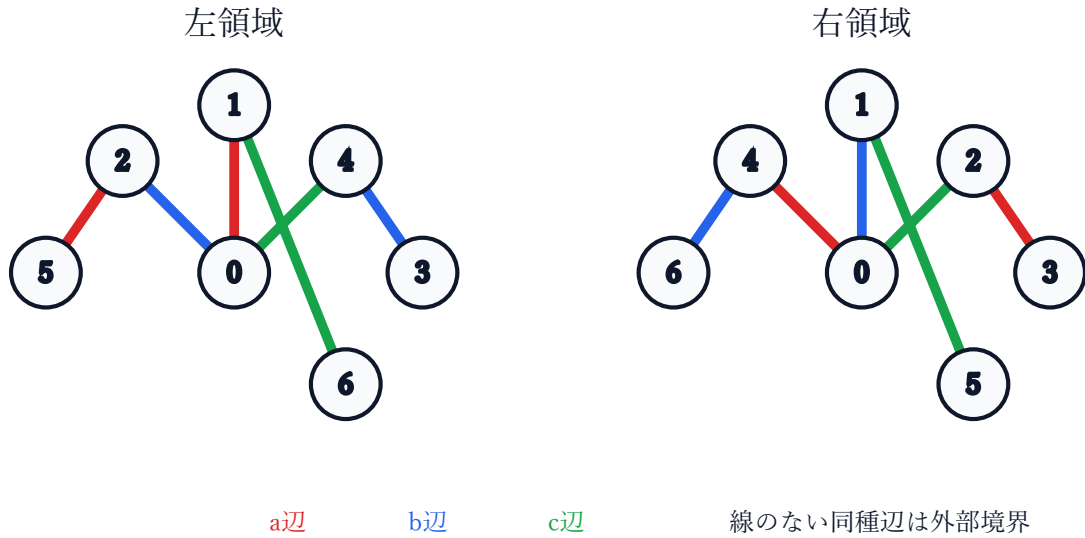


図 14: BCDS propeller pair の正確な辺隣接データ。各頂点は三角形タイル、色付き辺は反射接着を表す。

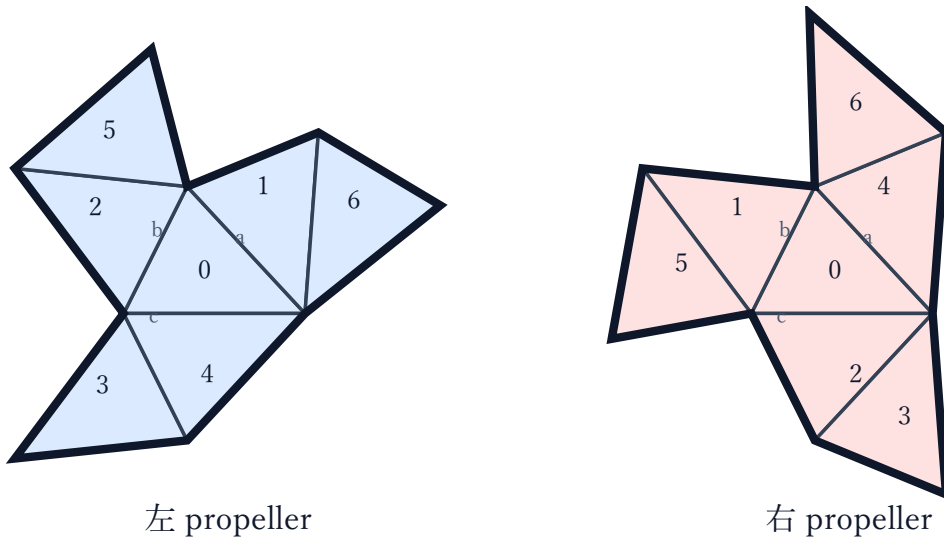


図 15: 鋭角不等辺三角形を接着表どおりに反射配置した二つの propeller。内部線はタイル境界である。

この表は図の装飾でなく領域を再構成できる組合せデータである。同じ鋭角不等辺三角形から反射して貼れば、重なりのない二つの propeller 領域が得られる。

9.4 外周だけを使う非合同性証明

内部の三角形分割は領域そのものの幾何データではない。したがって「中央タイルが中央タイルへ移る」と仮定して非合同性を証明してはいけない。ここでは外周多角形だけの不変量を使う。

反時計回りの境界頂点を左で $p_1, \dots, p_9$ 、右で $q_1, \dots, q_9$ とする。各頂点から出る辺長の種類を $e_i \in \{a, b, c\}$ 、入る辺ベクトルから出る辺ベクトルへの符号付き外角を

$$\tau_i = \text{atan2}(\det(p_i - p_{i-1}, p_{i+1} - p_i), (p_i - p_{i-1}) \cdot (p_{i+1} - p_i))$$

とする。右辺でも同様である。合同な多角形なら (e_i, τ_i) の巡回列は、始点の巡回移動と向きの反転を除いて一致しなければならない。

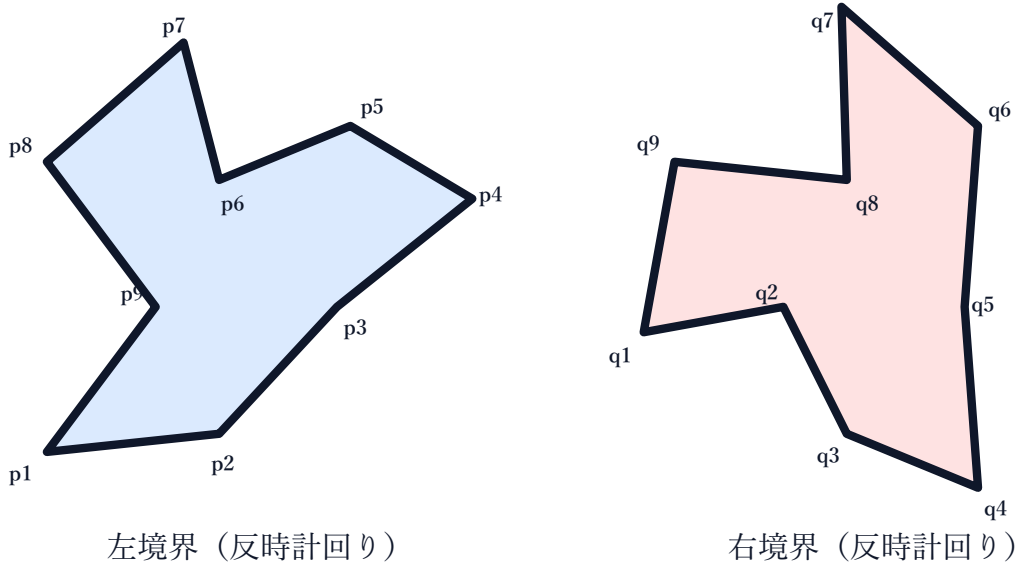


図 16: 外周だけに付けた頂点番号。内部のタイル線を非合同性証明には用いない。

鏡映式から得る左の頂点列は

$$\begin{aligned} &(-6/5, -8/5), (7/10, -7/5), (2, 0), (12747/3650, 2177/1825), \\ &(784/365, 728/365), (7/10, 7/5), (112/365, 1064/365), \\ &(-6/5, 8/5), (0, 0), \end{aligned}$$

右は

$$\begin{aligned} &(-77/50, -7/25), (0, 0), (7/10, -7/5), (784/365, -728/365), \\ &(2, 0), (784/365, 728/365), (234/365, 1208/365), \\ &(7/10, 7/5), (-6/5, 8/5). \end{aligned}$$

これらは全て厳密な有理数である。外角だけを小数表示すると、左の巡回列は辺長順が $aaa\ bbb\ ccc$ で、各三辺に対応する外角は次の通りである。

辺の三連	第 1 外角	第 2 外角	第 3 外角
aaa	2.319174	0.717541	-0.148080
bbb	1.929567	0.927295	-1.706510
ccc	2.034444	1.496756	-1.287002

となる。右を辺長列が $aaa\ bbb\ ccc$ となるよう唯一巡回移動すると

辺の三連	第 1 外角	第 2 外角	第 3 外角
<i>aaa</i>	2.319174	-1.706510	1.496756
<i>bbb</i>	1.929567	-1.287002	0.717541
<i>ccc</i>	2.034444	-0.148080	0.927295

である。第二外角は一方が正、他方が負なので、丸め誤差では一致し得ず、向きを保つ合同写像はない。向きを反転すると右の辺長順は巡回移動まで *aaa ccc bbb* となり、左の *aaa bbb ccc* と一致しない。ゆえに反射を含む合同写像もなく、二領域は外形だけから非合同である。

接着グラフにも同じ非対称性が見える。中央タイルを固定する色付きグラフ同型を試すと左タイル 1 の内部 *c* 辺が右タイル 4 の外部辺へ対応する。ただしこれは分割データの相違を説明する補助観察であり、上の外周不変量が領域そのものの非合同性証明である。

七つの合同タイルを持つので面積は自動的に等しい。境界辺の種類別本数も置換の固定点数から一致するため、対応辺長を足した周長も同じである。しかし「同じ部品」だけでは全スペクトル一致を保証しない。次章で、三つの接着置換を同時に保つ可逆行列を構成する。

等スペクトル性は現実の録音波形が常に同じという意味ではない。打点と観測点に依存する固有関数係数、空気、損失、材料非一様性は固有値列の外にある。

10 transplantation——7 枚の関数片を完全に移す

10.1 関数片をベクトルにする

左領域の固有関数 u をタイル $0, \dots, 6$ に制限し、各タイルを基準三角形へ反射で戻した関数を u_j とする。

$$U = (u_0, u_1, \dots, u_6)^T.$$

右領域の各タイルへ置く関数 $V = TU$ を、次の incidence 行列で定める。

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (10.1)$$

たとえば

$$v_0 = u_1 + u_2 + u_4, \quad v_1 = u_0 + u_1 + u_3, \quad v_4 = u_0 + u_4 + u_5.$$

第一式は BCDS が中央タイルで用いる **1 + 2 + 4** そのものである。式 (10.1) は Neumann の偶反射に対応する正符号版である。

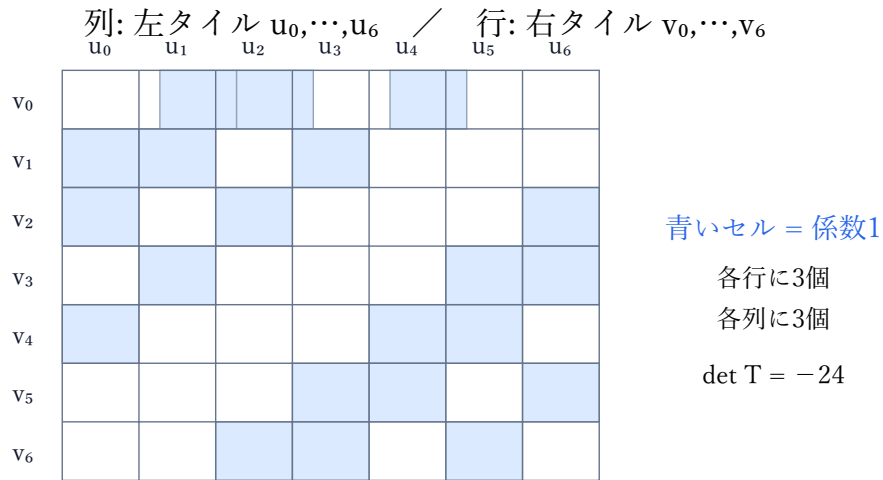


図 17: 行列 T の各行は、右の一枚へ足す左の三枚を示す。

10.2 Dirichlet の符号付き行列

外部辺では奇反射するため、接着相手のない固定点を $+1$ でなく -1 とする符号付き置換行列 P_s^D, Q_s^D を使う。前章のラベル規約で

$$D = \text{diag}(1, -1, -1, 1, -1, 1, 1), \quad T_D = DTD$$

と置くと

$$T_D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (10.2)$$

$$T_D = D T D \quad (\text{青 } +1 / \text{赤 } -1)$$

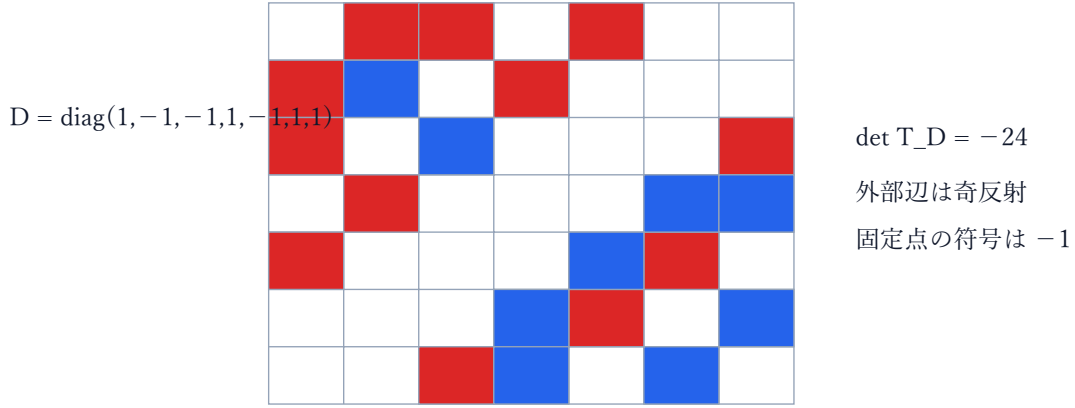


図 18: Dirichlet 版の符号付き行列。赤が負、青が正の関数片を表す。

直接の行列積で

$$Q_s^D T_D = T_D P_s^D, \quad s = a, b, c \quad (10.3)$$

が成り立つ。例として a 辺では、左で $0 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 5$ を交換し、外部 a 辺を持つ固定タイルには -1 を掛ける。右では $0 \leftrightarrow 4, 2 \leftrightarrow 3$ を交換し、残る固定タイルに -1 を掛ける。式 (10.2) の列へ左操作を行う結果と、行へ右操作を行う結果が一致する。他の b, c も同じ 49 成分の検算である。

実際、Dirichlet 版の右タイル 0 は $w_0 = -u_1 - u_2 - u_4$ である。左の符号付き a 反射を作用させると

$$-u_1 - u_2 - u_4 \mapsto -u_0 - u_5 + u_4 = -u_0 + u_4 - u_5 = w_4.$$

これは右で a 辺を越えてタイル $0 \rightarrow 4$ へ移る結果と一致する。固定された外部片 u_4 だけが奇反射で符号を変える点が、正符号版との違いである。

10.3 なぜ内部方程式を保つか

反射は Euclid 等長写像なのでラプラシアンと可換する。各 u_j が基準三角形内部で $-\Delta u_j = \lambda u_j$ を満たせば、線形結合 v_i も同じ方程式を満たす。

Neumann 接着を表す 7×7 置換行列を左で P_a, P_b, P_c 、右で Q_a, Q_b, Q_c とする。前章の置換を代入すると式 (10.1) は

$$Q_s T = T P_s, \quad s = a, b, c \quad (10.4)$$

を満たす。たとえば右の a 辺でタイル 0 は 4 へ移り、 $v_0 = u_1 + u_2 + u_4$ は

$$v_4 = u_0 + u_4 + u_5$$

へ続く。左側で a 反射は $1 \leftrightarrow 0, 2 \leftrightarrow 5$ を行い、Neumann 外辺の 4 は偶反射でそのままなので一致する。Dirichlet では式 (10.3) が同じ役割を担う。

10.4 外部辺

Dirichlet 境界を越える滑らかな奇反射では関数値が符号反転するため、境界上では $f = -f$ 、したがって $f = 0$ 。Neumann 境界では偶反射を使い、法線微分が反転して $\partial_n f = -\partial_n f$ 、したがって $\partial_n f = 0$ 。内部辺では一方の外向き法線が他方の内向き法線なので、反射された片の法線微分が滑らかに整う。これが「辺でうまく合う」の計算内容である。

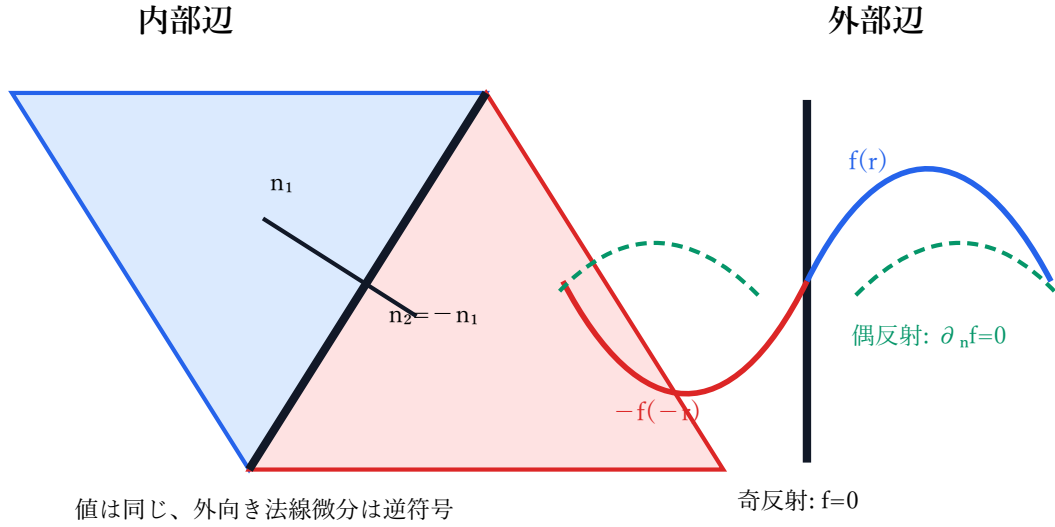


図 19: 内部辺では値が一致し、二つの外向き法線は逆向きになる。外部辺では奇反射が Dirichlet 条件、偶反射が Neumann 条件を作る。

内部辺 Γ_{ij} で必要な接着条件を明記すると

$$v_i|_{\Gamma_{ij}} = v_j|_{\Gamma_{ij}}, \quad \partial_{n_i} v_i + \partial_{n_j} v_j = 0, \quad (10.5)$$

である。二つの外向き法線が逆向きなので、第二式は一つの滑らかな関数の法線微分が両側で整合することを表す。

区分的に作った V が大域固有関数になる点も確認する。各タイルで $-\Delta v_i = \lambda v_i$ を満たすので、試験関数 η に対しタイルごとに部分積分すると内部辺の境界項が二回現れる。式 (10.5) によりその二項は相殺する。外部辺では Dirichlet の値 0 または Neumann の法線微分 0 により消える。頂点の有限集合は面積測度も辺測度も 0 なので追加項を生まない。ゆえに

$$\int_{\Omega_R} \nabla V \cdot \nabla \eta = \lambda \int_{\Omega_R} V \eta$$

が全試験関数について成り立ち、 V は大域的な弱固有関数である。多角形上の楕円正則性により、頂点を除く内部では通常の滑らかな固有関数へ戻る。

10.5 可逆性と重複度

行列計算で

$$TT^T = 2I + J,$$

J は全成分 1 の行列となる。固有値は 1 方向で 9、その直交補空間で 2 だから TT^T は正定値で、 T は可逆である。実際 $\det T = -24$ 。

$D^2 = I$ なので $\det T_D = (\det D)^2 \det T = -24$ 。したがって Dirichlet では各 λ について

$$T_D : E_\lambda^D(\Omega_L) \rightarrow E_\lambda^D(\Omega_R)$$

は単射であり、逆方向の同じ構成から全射でもある。Neumann には T 、Dirichlet には T_D を使い、双方で全固有値の重複度一致が個別に証明された。

三辺種全ての P_s, Q_s, P_s^D, Q_s^D を接着表から組み立て、式 (10.3)–(10.4)、行列式、 TT^T を一括検算する短いコードを数値付録に収録した。本文の一例と付録の全成分検査を合わせれば、残る辺種を読者自身が再現できる。

1. $TT^T = 2I + J$ から T の特異値を求め、可逆性を確認せよ。

2. intertwining だけでなく T の可逆性が重複度一致に必要な理由を説明せよ。

i 解答・ヒント

1. J の固有値は $\mathbf{1}$ 方向で 7、直交補空間で 0。したがって TT^T の固有値は 9 が一個、2 が六個で、特異値は 3 と $\sqrt{2}$ (六個)。全て正である。
2. intertwining だけなら固有空間から固有空間への写像は得るが、核があり得る。可逆性が両方向の次元を保ち、重複度一致を保証する。

11 Sunada 法——群作用が重複度をそろえる理由

11.1 群作用を有限集合で見る

群 G が集合 X に作用するとは、各 $g \in G$ が点を置換し、積が置換の合成に対応することだ。点 x の軌道は $\{gx : g \in G\}$ 、固定する元の集合は安定化群 G_x 。部分群 H の軌道ごとに点を同一視した集合が商 $H \backslash X$ である。

最小例として $G = S_3$ を $X = \{1, 2, 3\}$ に置換で作用させ、 $H = \{e, (12)\}$ とする。 H -軌道は $\{1, 2\}$ と $\{3\}$ の二つなので、商 $H \backslash X$ は二点集合である。 X 上の関数 (f_1, f_2, f_3) が H -不変である条件は $f_1 = f_2$ であり、これは商上の関数 (a, b) を (a, a, b) と持ち上げたものにちょうど一致する。「商上の関数=被覆上の不変関数」という後の対応は、この有限例の連続版である。

共役 aga^{-1} は、同じ対称操作を基準位置だけ変えて見たものと考えられる。二部分群 H_1, H_2 が almost conjugate であるとは、任意の共役類 $C \subset G$ について

$$|C \cap H_1| = |C \cap H_2| \quad (11.1)$$

となること。共役な部分群なら商は明白に同じだが、almost conjugate で非共役なら、異なる商が同じスペクトルを持つ余地が生まれる。

三段階を区別する。 $H_2 = gH_1g^{-1}$ なら二つの商はラベルを変えただけで、本質的に同じである。各共役類との交点数だけ等しく、実際には共役でない場合が Sunada の有用な状況である。位数が同じというだけでは足りず、ある共役類との交点数が違えば式 (11.3) の指標和が表現によって変わり得る。

BCDS propeller では $G \cong PSL(3, 2)$ (位数 168) が Fano 平面の 7 点と 7 直線へ作用する。Fano 平面は各直線に 3 点、各点を 3 直線が通る最小の有限射影平面である。

7点・7直線。各直線に3点、各点を3直線が通る。

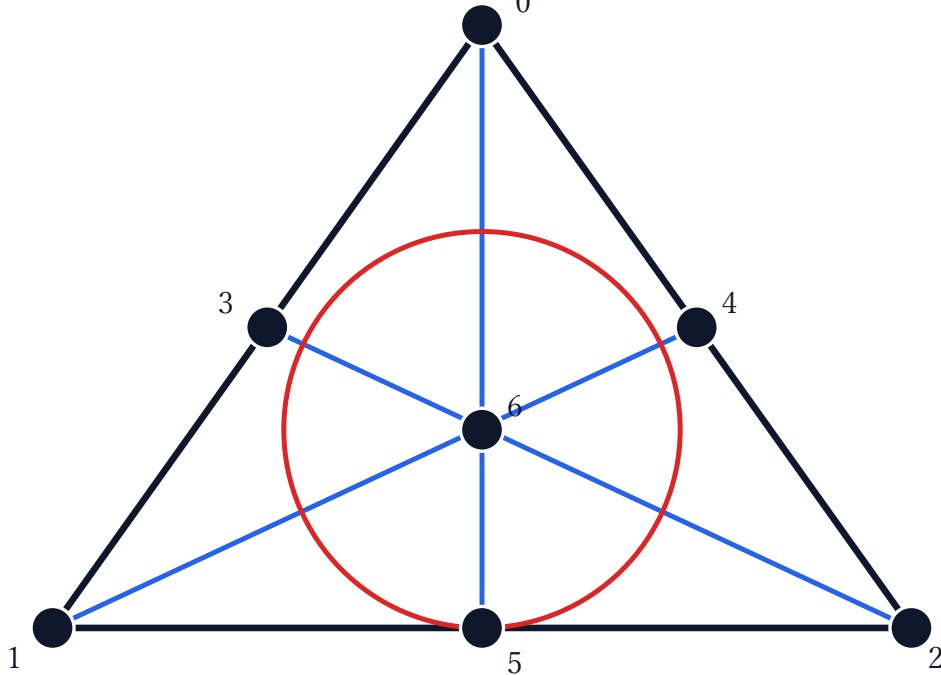


図 20: Fano 平面の 7 点と 7 直線。円も有限幾何では一つの直線を表す。

点安定化群 H_p と直線安定化群 H_ℓ はどちらも指数 7、位数 24 である。共役類ごとの交点数は次のように一致する。

元の位数	共役類の大きさ	$ C \cap H_p $	$ C \cap H_\ell $
1	1	1	1
2	21	9	9
3	56	8	8
4	42	6	6
7	24	0	0
7	24	0	0

交点数の列の和はともに 24 で、式 (11.1) を直接満たす。一方、内側からの共役は点安定化群を別の点安定化群へ送るので、直線安定化群へは送らない。点と直線を交換する双対性は外部自己同型であり、両者は almost conjugate だが共役ではない。

点と直線の incidence 行列が前章の T である。各直線上に 3 点あるので各行に 3 個、各点を 3 直線が通るので各列に 3 個の 1 がある。点置換と直線置換を intertwine する式は有限幾何の双対性を具体化する。

表現論の言葉では、7 点上の関数空間は自明表現を H_p から G へ誘導した置換表現 $\text{Ind}_{H_p}^G \mathbf{1}$ 、7 直線側は $\text{Ind}_{H_\ell}^G \mathbf{1}$ である。incidence 行列 T はこの二表現の間の具体的 intertwiner である。前章の一個の行列計算は、誘導表現が同型になる現象を座標で書いたものに当たる。

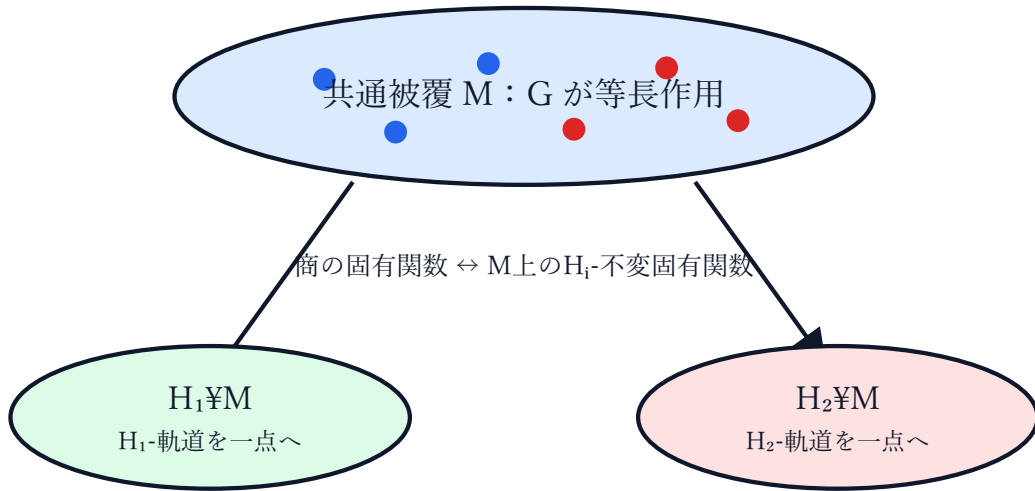


図 21: 共通被覆上の部分群軌道を潰して二つの商を作る。商の固有関数は不変固有関数へ持ち上がる。

11.2 平均射影

固有値 λ の固有空間 E_λ に G が表現 ρ として作用するとする。部分群 H に対し

$$P_H = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \rho(h) \quad (11.2)$$

と置く。左から $\rho(k)$, $k \in H$ を掛けても和の順番が変わるだけなので $P_H v$ は H -不変。逆に v が不変なら $P_H v = v$ 。さらに二回平均しても同じなので $P_H^2 = P_H$ 。したがって像は E_λ^H で、射影の固有値は 0 か 1。よって

$$\dim E_\lambda^H = \text{rank } P_H = \text{tr } P_H = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi_\lambda(h). \quad (11.3)$$

指標 $\chi(g) = \text{tr } \rho(g)$ は共役類上一定である。実際

$$\rho(aga^{-1}) = \rho(a)\rho(g)\rho(a)^{-1}$$

で、相似行列の trace は等しい。式 (11.1) は各共役類から和に入る個数を一致させるため、式 (11.3) は H_1, H_2 で等しい。

11.3 定理の仮定

! Sunada の多様体版

M をコンパクト Riemann 多様体、有限群 G が等長に作用するとする。almost conjugate な部分群 H_1, H_2 が自由に作用するなら、滑らかな商 $H_1 \backslash M, H_2 \backslash M$ は関数上の Laplace–Beltrami 作用素について等スペクトルである。境界がある場合は作用が境界を保つ等の条件を置き、Dirichlet または Neumann を固定する。自由性を外すと商は一般に orbifold となり、別版の定理として扱う。

商上の固有関数は被覆 M 上の H_i -不変固有関数に対応するので、その重複度は式 (11.3) で一致する [7]。GWW の平面領域構成は orbifold と反射を用いる拡張であり、この滑らかな閉多様体版を無条件に一行適用するものではない [4]。

具体的 transplantation	Sunada の抽象化
7 個の関数片	剰余類上の置換表現
接着置換 P_s, Q_s	群作用
行列 T の intertwining	同型な誘導表現
T の可逆性	全表現で不変部分空間次元が一致

1. 上の S_3 の例で平均射影 $P_H(f_1, f_2, f_3)$ を具体的に求めよ。
2. $|H_1| = |H_2|$ だけでは almost conjugate と言えない理由を説明せよ。

i 解答・ヒント

1. $P_H f = \frac{1}{2}(f + (12)f) = ((f_1 + f_2)/2, (f_1 + f_2)/2, f_3)$ 。像は $f_1 = f_2$ の部分空間である。
2. 位数の一致は全共役類との交点数の総和しか合わせない。式 (11.3) では指標が共役類ごとに異なり得るため、各交点数の一致が必要である。

12 何が聞こえ、何が聞こえないか

12.1 追加データは何を加えるか

点 x_0 を初期変位で叩き、点 x_1 で測る理想応答には

$$\sum_k \phi_k(x_0)\phi_k(x_1) \frac{\sin(c\sqrt{\lambda_k}t)}{c\sqrt{\lambda_k}}$$

のような係数が現れる。周波数だけでなく固有関数の積を測っている。重複固有値では個々の基底関数値は基底依存だが、同じ固有空間について $\sum_{j=1}^m \phi_j(x_0)\phi_j(x_1)$ というスペクトル射影核は基底に依らない。

境界スペクトルデータは固有値と境界上の法線微分を組にし、Dirichlet-to-Neumann 写像は境界入力全体への応答を与える。これらは裸の固有値列より強く、一意性が成り立つ設定がある。ただし「固有関数を座標付きで全部知る」こと自体、位置情報を観測に追加している。

実験の振幅はさらに、未知の加振力、センサー感度、減衰率、空気との結合、膜の面密度にも依存する。同じ小さな振幅が「そのモードの固有関数が観測点で小さい」のか、「打点が節線に近い」のか、「その周波数だけ減衰が強い」のかは、追加較正なしには識別できない。振幅情報は強いが、自動的に幾何情報へ変換されるわけではない。

12.2 穴・面積・周長

滑らかな連結平面領域というクラスを固定すれば、熱トレースから面積、周長、Euler 標数が分かり、Euler 標数から穴数が分かる。多角形や非連結領域では同じ結論を同じ係数から無条件に出してはいけない。聞こえる量は対象クラスと境界正則性に依存する。

12.3 有限スペクトルで長方形を推定する

長方形という二パラメータ族に限れば、Weyl から面積 $A = ab$ を推定し、低固有値や境界長 $P = 2(a + b)$ を組み合わせて a, b を二次方程式の根として復元できる。一般領域では同じ A, P を持つ形が無数にあり、この成功は強いモデル制約のおかげである。

モード番号まで同定できる場合はさらに直接的である。 $x = a^{-2}, y = b^{-2}$ と置くと

$$\frac{1}{\pi^2} \begin{pmatrix} \lambda_{11} \\ \lambda_{21} \\ \lambda_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

雑音付きではこの 3×2 系を最小二乗で解き、 $a = x^{-1/2}, b = y^{-1/2}$ と戻す。真値 $(a, b) = (2, 1)$ に対し、三固有値へ符号の異なる相対雑音を加えた一例は次の通りである。

雑音規模	推定 a	推定 b
0%	2.0000	1.0000
0.1%	2.0025	0.9996
1%	2.0257	0.9963

これは長方形族・モード同定済みという強い仮定下の安定性である。一般形状へ候補を広げると、三個の数に対して未知境界は関数なので不定になる。

12.3.a モード番号を誤るとどうなるか

真の三測定を $(1, 1), (2, 1), (1, 2)$ から得たのに、第二測定を誤って $(3, 1)$ とラベル付けしたとする。係数行列の第二行を $(4, 1)$ から $(9, 1)$ に変えて同じ最小二乗を行うと

$$(\hat{a}, \hat{b}) = (3.0504, 0.9799)$$

となる。固有値に雑音を一切加えていないのに、長辺は真値 2 から約 53% ずれる。残差が 0 でないためモデル不整合を検出できる場合はあるが、近接固有値・重複固有値・欠測があるとモード対応そのものが離散的な未知量になる。前表の「1% なら形状も約 1%」という読み方は誤りである。

12.4 一意性と安定性

一意性は $F(\Omega_1) = F(\Omega_2) \Rightarrow \Omega_1 \cong \Omega_2$ 。安定性は選んだ距離について

$$d_{\text{shape}}(\Omega_1, \Omega_2) \leq \Psi(d_{\text{data}}(F(\Omega_1), F(\Omega_2))), \quad \Psi(\varepsilon) \rightarrow 0$$

を問う。形状距離には閉包の Hausdorff 距離、境界をグラフ表示した関数の C^k ノルムなどがあり、データ距離には最初の N 固有値の重み付き ℓ^2 距離などがある。選び方は定理の一部である。

一意でも不安定な最小モデルは

$$F_\varepsilon(x, y) = (x, \varepsilon y), \quad 0 < \varepsilon \ll 1$$

である。写像は単射だが、第二データの誤差 δ は逆写像で δ/ε に増幅される。逆問題では「解が一つしかない」と「誤差に耐えて計算できる」の間に条件数という隔たりがある。

境界を外向き法線方向へ $th(s)$ だけ動かす。 L^2 -正規化した Dirichlet 固有関数 ϕ_k に対応する固有値 λ_k が単純なら、Hadamard の変分公式は

$$\lambda'_k(0) = - \int_{\partial\Omega} h(s) |\partial_n \phi_k(s)|^2 ds \quad (12.1)$$

を与える。したがって、最初の N 固有値がすべて単純な範囲では、その一次変化は h に対する N 個の線形汎関数である。関数空間には、それら全てを 0 にする非自明な方向が無限に残る。高次項まで含めれば完全一致するという意味ではないが、有限個の測定だけでは一般境界の全自由度を強く拘束できない理由を示す。

重複固有値では、番号を付けた個々の $\lambda_k(t)$ に同じ公式をそのまま当ててはいけな。重複度 m の固有空間で正規直交基底 $\phi_1, \dots, \phi_m$ を取ると、一次の分裂は境界積分行列

$$B_{ij} = - \int_{\partial\Omega} h(s) \partial_n \phi_i(s) \partial_n \phi_j(s) ds \quad (12.2)$$

の固有値で決まる。昇順に並べ直した固有値列は交差点で微分可能とは限らないので、重複を無視した「各固有値の微分」という表現は避ける。

低次固有値は大域形状を主に見て、細かな境界凹凸に鈍い場合がある。高次ほど細部へ敏感だが測定誤差も大きい。正則化は、滑らかさ、凸性、有限パラメータ表示などを課し、データ適合度と複雑さの罰則を同時に最小化する。これは失われた情報を魔法で戻すのではなく、追加仮定で候補を選ぶ操作である。

たとえば境界をパラメータ p で表し、観測を $\hat{\lambda}_k$ とすれば

$$\min_p \left\{ \sum_{k=1}^N w_k |\lambda_k(p) - \hat{\lambda}_k|^2 + \alpha \mathcal{R}(p) \right\}$$

を解く。 $\mathcal{R}$ は境界曲率の振動やパラメータの粗さを罰し、 α はデータ適合と滑らかさの交換条件を決める。

α が小さすぎれば測定雑音まで境界の細かな凹凸として追い、大きすぎれば真の特徴まで丸める。したがって正則化解は「スペクトルだけが選んだ唯一の形」ではなく、「データと選択した罰則が共同で選んだ形」である。異なる shape metric、重み w_k 、罰則を用いれば安定性評価も推定形も変わり得る。

等スペクトル反例は一般クラスの一意性を壊す。一方、円板や特定の解析的対称領域では剛性があり得る。反例の存在と条件付き一意性は矛盾しない。

1. $F_\varepsilon(x, y) = (x, \varepsilon y)$ で第二成分の測定誤差が 10^{-4} 、 $\varepsilon = 10^{-3}$ のとき、復元した y の誤差上限を求めよ。
2. 重複固有値に Hadamard の単純固有値公式を個別に適用できない理由を説明せよ。

i 解答・ヒント

1. 逆写像で $10^{-4}/10^{-3} = 10^{-1}$ に増幅される。
2. 摂動で重複固有空間が複数の枝へ分裂し、基底の選び方も一意でない。一次変化は式 (12.2) の行列の固有値として基底不変に扱う。

13 発展——wave trace と条件付き剛性

13.1 Riemann 多様体

計量 g が長さや角度を決め、非負 Laplace–Beltrami 作用素を $P = -\Delta_g$ と書く。閉多様体では境界条件が不要で、定数関数による 0 固有値から始まる。Milnor の 16 次元 flat tori は曲率ゼロでも大域格子が違う非等長・等スペクトル例である [8]。

13.2 wave trace

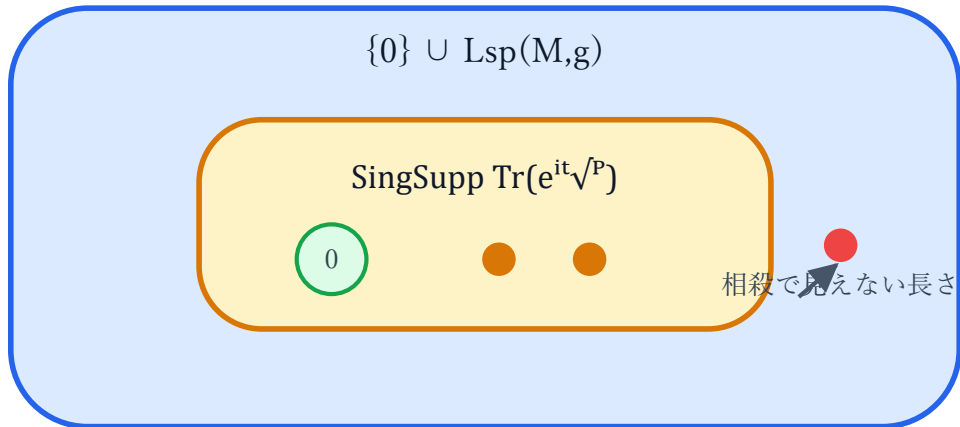
符号規約を保つため

$$\mathrm{Tr}(e^{it\sqrt{P}}) = \sum_k e^{it\sqrt{\lambda_k}}, \quad P = -\Delta_g \geq 0 \quad (13.1)$$

と書く。この和は普通の関数として収束するとは限らず、分布として扱う。閉多様体では、閉測地線の長さの集合を $\mathrm{Lsp}(M, g)$ とすると Poisson 関係

$$\mathrm{SingSupp} \, \mathrm{Tr}(e^{it\sqrt{P}}) \subseteq \{0\} \cup \mathrm{Lsp}(M, g) \quad (13.2)$$

が成り立つ。したがって「特異時刻ならば、0 または閉測地線長である」が安全な向きであり、逆包含は一般には成り立たない。同じ長さを持つ軌道族の寄与が相殺し、長さが特異台に現れない可能性があるからである。非退化性、clean intersection、同じ長さでの相殺がないことなどを追加すると、特定の軌道長が実際に特異性として現れることを主項から読める。境界付き領域では周期 billiard 軌道が対応するが、glancing ray や境界特異性の扱いが加わる。



安全な主張：特異時刻 $\subseteq \{0\} \cup$ 閉軌道長

図 22: wave trace が観測する特異時刻は長さスペクトルの部分集合であり得る。逆包含は相殺のため一般には保証されない。

熱トレースが局所積分量を見るのに対し、波は大域的な往復経路を見る。ただしこの違いは、スペクトルから全閉軌道長を無条件に復元できることを意味しない。

13.3 zeta 関数

$\Re s > d/2$ では

$$\zeta_P(s) = \sum_{\lambda_k > 0} \lambda_k^{-s}, \quad \Gamma(s)\zeta_P(s) = \int_0^\infty t^{s-1}(Z(t) - \dim \ker P) dt.$$

後者は Mellin 変換で、最初は収束域で成立する。熱漸近を使って右辺を正則化し、zeta 関数を有理型解析接続するのは次の段階である。

13.4 仮定を加えると何が戻るか

Zelditch は、特定の $\mathbb{Z}_2$ 反射対称性を持つ単連結有界解析平面領域について、対称軸上の bouncing-ball 軌道の非退化性、長さスペクトル内での孤立性、反復軌道に関する一般位置条件などを課し、Dirichlet または Neumann スペクトルが領域をそのクラス内で決める結果を示した [9]。これは「解析的対称領域なら常に聞こえる」という無条件主張ではない。仮定が wave invariants を境界 Taylor 係数へ順に戻す座標軸を与えるのである。

13.5 2026 年時点の見取り図

「スペクトル」という語は作用素ごとに別のデータを指す。次の結果は互いに関連するが、一方を他方の解答として読み替えてはいけない。

対象とデータ	肯定的結果の例	必要な仮定・射程
平面領域の Dirichlet/Neumann Laplace スペクトル	小離心率の楕円は全ての滑らかな領域の中でスペクトル的に一意 [10]	十分小さい離心率。一般領域の単射性を意味しない
周期 billiard 軌道の長さスペクトル	円に十分近い $\mathbb{Z}_2$ 対称な滑らかな狭義凸領域は、同じクラス内で動力学的スペクトル剛性を持つ [11]	近円・反射対称・高い滑らかさを仮定する。任意の別形を排除する大域 Laplace 定理ではない
凸 billiard の rational integrability	楕円に十分近い滑らかな狭義凸領域が rationally integrable なら楕円である [12]	局所 Birkhoff 予想の結果であり、長さスペクトル剛性そのものではない
Steklov スペクトル（境界上の Dirichlet-to-Neumann 作用素）	ほとんど全ての凸多角形について等スペクトル合同類が有限 [13]	出版済み Part I。Laplace 固定端膜とは別の作用素
Steklov スペクトル	凸多角形のスペクトル的特徴づけと剛性をさらに扱う [14]	出版済み Part II。多角形クラス内の結果
Steklov スペクトル	円板に任意に近い、互いに非同値な狭義凸実解析平面領域の等スペクトル対が存在する [15]	2026 年プレプリント。Dirichlet Laplace スペクトルではない
Steklov スペクトル	円環は平面領域の中で一意とする結果 [16]	2026 年プレプリント。非単連結領域に対する Steklov 結果
一般の閉 Riemann 多様体の Laplace スペクトル	体積・熱不変量などは決まるが、等スペクトル非等長例も多数	次元・曲率・解析性・対称性などで結論が変わる

長さスペクトルは周期軌道長の集合、Steklov スペクトルは境界作用素の固有値列であり、本書の中心である Dirichlet Laplacian の固有値列とは同じではない。「面積スペクトル」と呼ばれるデータも、極小曲面の面積列など文脈ごとに定義が異なるため、面積という一つの熱不変量と混同してはならない。現代的な肯定結果の多くは、対象クラスや作用素を絞ることで成立する。

結論は二層ある。一般にはスペクトルは形の完全な指紋ではない。しかし体積、境界、曲率積分、周期軌道、変分的剛性など驚くほど多くを符号化する。逆スペクトル幾何は Yes/No の問題ではなく、どのクラス・どのデータ・どの安定性なら何を復元できるかを分類する学問である。

14 解析的基礎

14.1 古典微分だけでは足りない

多角形の角や一般の初期データでは、解が境界まで二回連続微分可能とは限らない。しかしエネルギー $\int |\nabla u|^2$ は有限であり得る。そこで関数と一階弱微分が L^2 に属する空間

$$H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \partial_j u \in L^2(\Omega)\}$$

を使う。弱微分は、滑らかな試験関数 φ に対し

$$\int u \partial_j \varphi = - \int (\partial_j u) \varphi$$

を満たす関数として定義する。点ごとの微分より広いが、部分積分を保つ。

例として $u(x) = |x|$ は $x = 0$ で古典微分できないが、弱微分は -1 ($x < 0$) と $+1$ ($x > 0$) を取る符号関数であり $L^2(-1, 1)$ に属する。したがって $|x| \in H^1(-1, 1)$ 。一方、段差関数の分布微分は Dirac delta で L^2 関数ではないため H^1 には属さない。弱微分は「どんな不連続も許す」概念ではない。

ノルムは

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2$$

で、振幅と変化のエネルギーを同時に測る。

Lipschitz 領域の H^1 関数には境界 trace が定義できる。 $H_0^1(\Omega)$ は trace が 0 の関数、同値に内部の滑らかなコンパクト関数の H^1 閉包である。

trace は単なる点値代入ではない。 L^2 関数は零測度集合上の値を変えても同じ元なので、境界での点値を直接持たない。 H^1 の内部正則性を使って、滑らかな近似列の境界値の極限として定義する。

14.2 弱固有値問題

$-\Delta u = \lambda u$ に $v \in H_0^1$ を掛けて部分積分すると

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \lambda \int_{\Omega} uv. \quad (\text{A.1})$$

式 (A.1) を全ての v について満たす $u \neq 0$ を弱固有関数とする。二階微分を直接要求せず、滑らかな設定では楕円正則性から後で古典解へ戻れる。

14.3 自己共役性とコンパクト性

エネルギー形式 $a(u, v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ は対称かつ非負であり、非負自己共役な Dirichlet ラプラシアン $P = -\Delta_D$ を定める。自己共役性は実対称行列に対応し、固有値が実数で異なる固有空間が直交することを保証する。

有界 Lipschitz 領域では Rellich–Kondrachov 定理により

$$H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$$

がコンパクトである。エネルギーと大きさを一様に抑えた列は、細かく振動し続けられず L^2 収束部分列を持つ。この性質から $(P + I)^{-1}$ がコンパクトになる。

非有界領域では平行移動した同じ山型関数 $u_n(x) = u(x - n)$ を考えると、 H^1 ノルムは一定でも互いに離れ続け、 L^2 収束部分列を持たない。有界領域という仮定がコンパクト性に必要な理由である。

コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理を逆作用素へ適用すると、 P の固有値は有限重複度で離散的に並び無限大へ発散し、固有関数は L^2 の完全正規直交系をなす。本文のモード展開・熱核展開はこの完全性に依存する。

もう一段書くと、コンパクトな $(P + I)^{-1}$ の非零固有値 μ_k は 0 へしか集積できない。対応する P の固有値は $\lambda_k = \mu_k^{-1} - 1$ なので $+\infty$ へ発散する。これが「コンパクト逆作用素から離散固有値列」が出る論理である。

Neumann では形式領域が $H^1(\Omega)$ になり、定数関数が核を作る。連結領域なら零固有値の重複度は 1、非連結なら連結成分数に等しい。

14.4 min-max 原理

$$\lambda_k = \min_{\dim V=k} \max_{0 \neq u \in V} R[u]$$

は第一固有値の最小化を k 次元部分空間へ拡張した式で、領域比較と有限要素近似の基礎になる [17], [18]。

15 数値実験ノート

数値計算は定理の代わりではない。ここでは、本文の式を手で確かめ、有限データがどのように見えるかを観察するために使う。コードは Python 3、NumPy、Matplotlib を想定し、Stage 1 では実行結果を正本にしない。

15.1 長方形の固有値と重複度

```
import numpy as np

def rectangle_eigenvalues(a, b, cutoff):
    m_max = int(a * np.sqrt(cutoff) / np.pi)
    n_max = int(b * np.sqrt(cutoff) / np.pi)
    values = []
    for m in range(1, m_max + 1):
        for n in range(1, n_max + 1):
            lam = np.pi**2 * (m*m/a**2 + n*n/b**2)
            if lam <= cutoff:
                values.append((lam, m, n))
    return sorted(values)

for lam, m, n in rectangle_eigenvalues(1.0, 1.0, 120)[:8]:
    print(f"{lam:9.5f}  mode=({m},{n})")
```

正方形では (1,2) と (2,1) が同じ値になる。b=1.03 と少し変えると二値が分裂する。ここで観察するのは「数値誤差で近い」のか「式により厳密に等しい」のかの違いである。

期待される先頭値は次の通りである (π^2 を単位とする)。

領域	モード	λ/π^2
1×1	(1,1)	2.0000
1×1	(1,2), (2,1)	5.0000 (重複)
1×1.03	(1,1)	1.9426
1×1.03	(1,2)	4.7704
1×1.03	(2,1)	4.9426

3% の形状変化で縮退が分裂する一方、低い二値は比較的近い。有限精度では「重複」と「近接」の判別自体が観測問題になる。

15.2 計数関数と Weyl 主要項

```
import matplotlib.pyplot as plt

a, b, cutoff = 2.0, 1.0, 3000.0
eigs = np.array([v[0] for v in rectangle_eigenvalues(a, b, cutoff)])
grid = np.linspace(1.0, cutoff, 800)
count = np.searchsorted(eigs, grid, side="right")
weyl = (a*b)/(4*np.pi) * grid

plt.step(grid, count, where="post", label=r"$N(\lambda)$")
plt.plot(grid, weyl, label="Weyl main term")
plt.xlabel(r"$\lambda$")
```

```
plt.legend()
plt.show()
```

差 `count-weyl` は消えずに揺らぐが、比 `count/grid` は $a*b/(4*\pi)$ へ近づく。漸近同値 $f \sim g$ は差 $f - g \rightarrow 0$ ではなく比 $f/g \rightarrow 1$ を意味する。

二項近似を比較する場合は、本文で述べた仮定差を忘れてはならない。長方形での観察を一般領域の定理へ無条件に昇格させない。

15.3 熱トレースで高周波をまとめる

```
def truncated_heat_trace(eigenvalues, t):
    return np.exp(-t * eigenvalues).sum()

for t in [0.2, 0.1, 0.05, 0.02]:
    z = truncated_heat_trace(eigs, t)
    leading = (a*b)/(4*np.pi*t)
    print(t, z, leading)
```

小さい t ほど多くの高固有値が必要になる。有限打ち切りで t を小さくしすぎると、計算値は真の熱トレースを過小評価する。この失敗は、短時間熱漸近が高周波情報を要求することの数値的な裏返しである。

打ち切り誤差は

$$0 \leq Z(t) - \sum_{k=1}^N e^{-t\lambda_k} = \sum_{k>N} e^{-t\lambda_k}$$

である。固定した N では $t \downarrow 0$ とともに未観測項が効くため、短時間情報を有限スペクトルだけで復元できない。

2×1 長方形で十分多数の項を基準値として比較すると、誤差は次のようになる。

t	項数 N	打ち切り熱トレース	基準値との差
0.10	10	0.503393	1.67×10^{-4}
0.10	30	0.503560	7.19×10^{-11}
0.05	10	1.509289	3.15×10^{-2}
0.05	30	1.540727	2.29×10^{-5}
0.02	10	4.056743	1.15894
0.02	30	5.147445	6.82×10^{-2}
0.02	100	5.215675	5.51×10^{-6}

同じ 30 項でも $t = 0.10$ では十分だが、 $t = 0.02$ では目に見える不足が残る。「短時間ほど多くの高周波が必要」という主張を二変数 t, N の数値で確認できる。

15.4 有限データとモデル制約

長方形族で $x = a^{-2}, y = b^{-2}$ を最小二乗推定するコードは次の通りである。

```
A = np.array([[1, 1], [4, 1], [1, 4]], dtype=float)
true_xy = np.array([0.25, 1.0]) # a=2, b=1
exact = A @ true_xy # lambda/pi^2

for noise in ([0, 0, 0],
```

```

        [0.001, -0.001, 0.0005],
        [0.01, -0.01, 0.005]):
    observed = exact * (1 + np.array(noise))
    x_hat, y_hat = np.linalg.lstsq(A, observed, rcond=None)[0]
    print(1/np.sqrt(x_hat), 1/np.sqrt(y_hat))

```

固定出力は次の通りである。

```

2.000000  1.000000
2.002523  0.999628
2.025671  0.996294

```

同じ有限データでも候補クラスを長方形へ狭めると復元できる。境界を任意関数へ広げれば未知自由度が急増し、三固有値では決まらない。これは事前仮定と安定性の最も単純な比較である。

観測数の効果も、同じ 1% 規模の決定論的な雑音列で比較できる。使用モードを (1,1), (2,1), (1,2), (2,2), (3,1), (1,3) の順に増やした結果は次である。

使用モード数	推定 a	推定 b
2	2.044795	0.988534
3	2.025671	0.996294
6	1.993622	1.001808

この一例では冗長な測定が異符号の誤差を平均化する。ただし、モード番号を取り違える系統誤差や同方向の偏りは、測定数を増やすだけでは消えない。したがって表は普遍的な単調改善則ではなく、最小二乗が冗長データをどう利用するかの実例である。

15.5 有限差分固有値の注意

任意形状を格子へ切り、五点差分で $-\Delta$ を疎行列化すれば近似固有値を求められる。しかし、階段状に近似した境界そのものが別の領域であり、特に高次固有値は格子幅へ敏感である。等スペクトル性を数値的な近さだけで証明することはできない。格子細分での収束、境界表現、重複固有値の分裂を調べる必要がある。transplantation の価値は、有限精度の一致でなく固有空間の厳密な同型を与える点にある。

15.6 transplantation の全三辺検算

次は第 9 章の互換から置換行列を作り、Neumann と Dirichlet の intertwining を全成分で検査する。固定点だけを -1 にするのが Dirichlet の奇反射である。

```

~{python} T = np.array([ [0,1,1,0,1,0,0], [1,1,0,1,0,0,0], [1,0,1,0,0,0,1], [0,1,0,0,0,1,1], [1,0,0,0,1,1,0],
[0,0,0,1,1,0,1], [0,0,1,1,0,1,0], ], dtype=int) D = np.diag([1,-1,-1,1,-1,1,1]) TD = D @ T @ D
left = { "a": [1,0,5,3,4,2,6], "b": [2,1,0,4,3,5,6], "c": [4,6,2,3,0,5,1], } right = { "a": [4,1,3,2,0,5,6], "b":
[1,0,2,3,6,5,4], "c": [2,5,0,3,4,1,6], }

def permutation(mapping, odd_boundary=False): matrix = np.zeros((7, 7), dtype=int) for i, j in
enumerate(mapping): matrix[i, j] = -1 if odd_boundary and i == j else 1 return matrix

for side in "abc": P, Q = permutation(left[side]), permutation(right[side]) PD = permutation(left[side],
odd_boundary=True) QD = permutation(right[side], odd_boundary=True) assert np.array_equal(Q @ T,
T @ P) assert np.array_equal(QD @ TD, TD @ PD)

assert round(np.linalg.det(T)) == -24 assert round(np.linalg.det(TD)) == -24 assert np.array_equal( T
@ T.T, 2*np.eye(7, dtype=int) + np.ones((7,7), dtype=int), ) print("all transplantation checks passed") ~

```

固定出力は“all transplantation checks passed”である。これは浮動小数の近似一致でなく、成分が整数の行列等式を検査している。

参考文献

- [1] M. Kac, 「Can One Hear the Shape of a Drum?」, The American Mathematical Monthly, 巻 73, 号 4, ページ 1–23, 1966, doi: 10.1080/00029890.1966.11970915.
- [2] H. Weyl, 「Über die asymptotische Verteilung der Eigenwerte」, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, ページ 110–117, 1911.
- [3] P. B. Gilkey, Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem, 2 番目 版. CRC Press, 1995.
- [4] C. Gordon, D. L. Webb, と S. Wolpert, 「One Cannot Hear the Shape of a Drum」, Bulletin of the American Mathematical Society, 巻 27, 号 1, ページ 134–138, 1992, doi: 10.1090/S0273-0979-1992-00289-6.
- [5] C. Gordon, D. L. Webb, と S. Wolpert, 「Isospectral Plane Domains and Surfaces via Riemannian Orbifolds」, Inventiones Mathematicae, 巻 110, 号 1, ページ 1–22, 1992, doi: 10.1007/BF01231320.
- [6] P. Buser, J. Conway, P. Doyle, と K.-D. Semmler, 「Some Planar Isospectral Domains」, International Mathematics Research Notices, 巻 1994, 号 9, ページ 391–400, 1994, doi: 10.1155/S1073792894000437.
- [7] T. Sunada, 「Riemannian Coverings and Isospectral Manifolds」, Annals of Mathematics, 巻 121, 号 1, ページ 169–186, 1985, doi: 10.2307/1971195.
- [8] J. Milnor, 「Eigenvalues of the Laplace Operator on Certain Manifolds」, Proceedings of the National Academy of Sciences, 巻 51, ページ 542, 1964, doi: 10.1073/pnas.51.4.542.
- [9] S. Zelditch, 「Inverse Spectral Problem for Analytic Plane Domains II: $\mathbb{Z}_2$ -Symmetric Domains」, Annals of Mathematics, 巻 170, 号 1, ページ 205–269, 2009, doi: 10.4007/annals.2009.170.205.
- [10] H. Hezari と S. Zelditch, 「One Can Hear the Shape of Ellipses of Small Eccentricity」, Annals of Mathematics, 巻 196, 号 3, ページ 1083–1134, 2022, doi: 10.4007/annals.2022.196.3.4.
- [11] J. De Simoi, V. Kaloshin, と Q. Wei, 「Dynamical Spectral Rigidity among $\mathbb{Z}_2$ -Symmetric Strictly Convex Domains Close to a Circle」, Annals of Mathematics, 巻 186, 号 1, ページ 277–314, 2017, doi: 10.4007/annals.2017.186.1.7.
- [12] V. Kaloshin と A. Sorrentino, 「On the Local Birkhoff Conjecture for Convex Billiards」, Annals of Mathematics, 巻 188, 号 1, ページ 315–380, 2018, doi: 10.4007/annals.2018.188.1.6.
- [13] E. B. Dryden, C. Gordon, J. Moreno, J. Rowlett, と C. Villegas-Blas, 「The Steklov Spectrum of Convex Polygonal Domains I: Spectral Finiteness」, Journal of Geometric Analysis, 巻 35, ページ 91, 2025, doi: 10.1007/s12220-025-01922-8.
- [14] E. B. Dryden, C. Gordon, J. Moreno, J. Rowlett, と C. Villegas-Blas, 「The Steklov Spectrum of Convex Polygonal Domains II: Spectral Rigidity」, Journal of Geometric Analysis, 巻 36, ページ 346, 2026, doi: 10.1007/s12220-026-02597-5.
- [15] X. Hu, M. Shi, と J. Tang, 「Steklov Isospectrality of Strictly Convex Planar Domains」. 2026 年.
- [16] Y. Jin と Z. Wang, 「Steklov Spectral Geometry for Annular Surfaces: Inverse Spectral Results and Isospectral Compactness」. 2026 年.
- [17] L. C. Evans, Partial Differential Equations, 2 番目 版. American Mathematical Society, 2010.
- [18] I. Chavel, Eigenvalues in Riemannian Geometry. Academic Press, 1984.